Universidade Presbiteriana Mackenzie

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas

Influência da Magnitude, Volatilidade e Crescimento da geração de caixa no endividamento das empresas na América Latina

Arthur Garcia Silveira

São Paulo

2020

Arthur Garcia Silveira

Influência da Magnitude, Volatilidade e Crescimento da geração de caixa no endividamento das empresas na América Latina

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

Orientador: Professor Doutor Wilson Toshiro Nakamura

São Paulo

2021

S587i Silveira, Arthur Garcia.
Influência da magnitude, volatilidade e crescimento da geração de caixa no endividamento das empresas na América Latina. / Arthur Garcia Silveira.
66 f.; il. ; 30 cm

Dissertação (Mestrado Administração de Empresas s) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2021.
Orientador: Wilson Toshiro Nakamura.
Referências bibliográficas: f. 58-61.

1. Alavancagem. 2. Estrutura de Capital. 3. Trade-off. 4. Caixa.. I. Nakamura, Wilson Toshiro, *orientador*. II. Título.

CDD 658.1526

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inacio Duarte - CRB 8/9509

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Professor (a) – Dr. Marco Tullio de Castro Vasconcelos

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Professor (a) – Dr. Paulo Batista Lopes

Coordenador Geral da Pós-Graduação *Strictu Sensu*

Professor (a) – Dra. Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira

Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas

Professor (a) – Dr. Adilson Aderito da Silva

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas

Professor (a) – Dr. Walter Bataglia

ARTHUR GARCIA SILVEIRA

Influência da Magnitude, Volatilidade e Crescimento da geração de caixa no endividamento das empresas na América Latina

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Letras.

Aprovado em 16 de agosto de 2021.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Eli Hadad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. David Ferreira Lopes Santos
Universidade Estadual Paulista - UNESP

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Arthur Garcia Silveira

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* **em** Administração de Empresas

Título do Trabalho: Influência da Magnitude, Volatilidade e Crescimento da geração de caixa no endividamento das empresas na América Latina

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

AGRADECIMENTOS

O fruto do mestrado é conquistado com pessoas.
Não se chega a um objetivo sozinho, mesmo porque o "local" muitas vezes são pessoas e não lugares. Venho agradecer profundamente:

Em primeiro lugar a Deus, que proporcionou cada momento único de aprendizado que tive no mestrado. À Ele todo o agradecimento por abrir portas e mostrar que obstáculos são feitos para serem superados.

À minha mãe espiritual, Nossa Senhora Aparecida, que intercedeu por mim. Cobriu-me com teu manto de amor e deu-me a paz deste olhar, bem como as pedras no meu caminho me fez suportar.

Aos meus pais e irmão, Ivan, Elisa e Hugo, que incentivaram este projeto e mostraram-se os pilares de valores que devemos seguir. Os ensinamentos e exemplos de vida serão eternamente carregados por mim. Cabe aqui agradecer novamente a Deus por me conceder a graça tão grande de ter esta família. À minha "madrinha", Ponciana, que com sua simplicidade e história, me ensinou as lições mais importantes da vida.

À minha mãe, Miriam, que mesmo não mais no plano terrestre, pôde me auxiliar com seu exemplo de luta, coragem e vontade. Sei que intercedeu por mim durante toda a caminhada: acompanhando, orientando e guiando todos os meus passos.

À minha noiva, Maria Júlia, que entrou em minha vida e transformou tudo. Conselheira, incentivadora e inspiradora, demonstrou a cada momento seu apoio para que o estudo tomasse forma. É meu exemplo de integridade e força.

Ao professor Wilson, exemplo de pessoa e humanidade. Pude aprender que o conhecimento de finanças nunca estará completo: devemos seguir nos estudos. Demonstrou seu caráter ético, honesto e bondoso a todo momento. Tenho muita honra de ter sido orientando e aluno de uma pessoa tão nobre.

Aos professores que tanto auxiliaram nas aulas: Eli, Leonardo e Michele. Meu eterno agradecimento por cada exemplo e conhecimento passado. A paciência e dedicação com os alunos faz com que tenhamos um modelo de que professor queremos ser.

"Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?". Marcos 4:40

RESUMO

A dissertação busca o entendimento entre a relação da alavancagem empresarial com fatores de geração de caixa empresarial: magnitude (a intensidade de gerar caixa), volatilidade (a oscilação da geração de caixa) e o crescimento (aumento da geração de caixa). O objetivo é compreender se estes três fatores impactam diretamente o nível de endividamento das empresas latinoamericanas ao longo do tempo. Enquanto a teoria de *Pecking Order* busca a relação contrária entre a rentabilidade da empresa com sua alavancagem, a teoria de *Trade-off* supõe que haja relação positiva e o encontro de um ponto ótimo para contrair dívidas. A pesquisa apresenta o conceito de trade-off modificada, que busca compreender a relação entre as decisões alavancagem empresarial e o caixa. Têm-se a compreensão de que as empresas contraem mais dívidas se possuem a geração de caixa estável, crescente e em volume que permita quitar as despesas financeiras com sucesso. Supõe-se que o potencial de endividamento de uma empresa seja atrelado à rentabildade que os gestores consegue imprimir nas operações. A maior previsão de geração de caixa no futuro permitiria os gestores contraírem maiores dívidas do que as atuais. O endividamento foi considerado a variável dependente e considerou-se duas vertentes: dívida líquida e bruta. Utiliza-se *proxies* da geração de caixa como o ROA (*return on assets*), ROIC (*return on invested capital*) e *Market to Book Value*, em valores dolarizados. Adotou-se o uso de dados em painel por meio do software econométrico Stata®. Os balanços das empresas foram coletados por meio do sistema Capital IQ®. Os testes realizados demonstram a relevância das hipósteses propostas e que a magnitude, volatilidade e crescimento de caixa explicam o aumento ou diminuição da alavancagem empresarial. Nota-se que as frequentes crises econômicas na americalatina impactam diretamente na alavancagem, no sentido oposto ao esperado. O crescimento do caixa, bem como a magnitude de como isso ocorre, demonstrou ser uma peça chave para as decisões dos gestores em contrair dívidas.

Palavras-Chave: Alavancagem. Estrutura de Capital. Trade-off. Caixa.

ABSTRACT

The dissertation seeks to understand the relationship between business leverage and business cash generation factors: magnitude (the intensity of generating cash), volatility (the oscillation of cash generation) and growth (increase in cash generation). The objective is to understand whether these three factors directly impact the level of indebtedness of Latin American companies over time. While the Pecking Order theory seeks the opposite relationship between the company's profitability and its leverage, the Trade-off theory assumes that there is a positive relationship and the finding of an optimal point for contracting debts. The research presents the modified trade-off concept, which seeks to understand the relationship between business leverage decisions and cash. There is an understanding that companies incur more debt if they have a stable, growing and volume of cash generation that allows them to pay off financial expenses successfully. It is assumed that a company's debt potential is linked to the profitability that managers are able to print in operations. The higher forecast of cash generation in the future would allow managers to incur greater debts than current ones. Debt was considered the dependent variable and two aspects were considered: net and gross debt. Cash generation proxies are used, such as ROA (return on assets), ROIC (return on invested capital) and Market to Book Value, in dollarized values. The use of panel data was adopted using the economical software Stata®. The companies' balance sheets were collected through the Capital IQ® system. The tests carried out demonstrate the relevance of the proposed hypotheses and that the magnitude, volatility and cash growth explain the increase or decrease in corporate leverage. It is noted that the frequent economic crises in Latin America directly impact on leverage, in the opposite direction to what was expected. The growth in cash, as well as the magnitude of how this occurs, proved to be a key factor in the decisions of managers in contracting debts.

Keywords: Leverage. Capital structure. Trade-off. Cash-flow.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Estrutura de capital ótima 23
Figura 2 Decisões de destinação de caixa por diferentes óticas. 28
Figura 3 *Fixed Effect* para ROA. 49
Figura 4 *Random Effect* para ROA 50
Figura 5 *Fixed Effect* para ROA 50
Figura 6 *Fixed Effect* para ROA 51
Figura 7 *Fixed Effect* para ROIC 51
Figura 8 *Random Effect* para ROIC 52
Figura 9 *Random Effect* para ROIC 53
Figura 10 *Fixed Effect* para ROIC 53
Figura 11 *Fixed Effect* para *Market to Book*. 54
Figura 12 *Fixed Effect* para *Market to Book*. 55
Figura 13 *Fixed Effect* para *Market to Book*. 55
Figura 14 *Fixed Effect* para *Market to Book*. 56

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 Principais diferenças dos modelos de financiamentos..... 17
Quadro 2 Demonstração da cotação do dólar em comparação com o real brasileiro e suas alterações no caixa.. 31
Quadro 3 DRE da Petrobras S.A. de 2018/2017 (Em milhares de reais) 32
Quadro 4 Variáveis dependentes e seus detalhamentos..... 35
Quadro 5 Equações da variável dependente 36

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Taxa de juros dos países em outubro/2020.. 22

Gráfico 2 Variação trimestral do PIB de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México desde jan/2010... 45

Sumário

1. Introdução 14

2. Objetivos 18

3. Referencial Teórico e Revisão de Literatura 20

Trade-Off 23

Pecking Order 27

Market Timing 29

Teoria de Agências 30

Geração de Caixa 33

4. Metodologia 36

4.1 Problema de pesquisa e hipóteses 36

4.1.1 Dívida Bruta 37

4.1.2 Dívida Líquida 38

3.1.3. ROA, ROIC e *Market to Book Value* 39

3.2 Amostra 43

3.2 Coleta de Dados 45

3.3 Análise dos Dados 45

5. Apresentação dos Resultados 48

5.1. Apresentação dos Resultados dos Painéis 48

5.1.1 Modelos de ROA 52

5.1.2 Modelos de ROIC 54

5.1.3 Modelos de Market to Book 57

6. **Referencial Teórico** 63

1. Introdução

O tema de estrutura de capital é amplo e permeia diversos campos das áreas de finanças, tornando-se prioritário para o entendimento de decisões de alavancagem dos gestores. Em especial, nos Estados Unidos, foram publicados alguns dos principais trabalhos sobre o tema, mesmo que os trabalhos sejam iniciados apenas em 1958 com o artigo de Modigliani e Miller.

A discussão sobre estruturas de capital das empresas vem desde 1958, quando então os autores Franco Modigliani e Merton H. Miller deram as bases fundamentais da teoria sobre as decisões entre investimento e endividamento. 61 anos depois a teoria dos autores continua tão moderna quanto na época, porém com mais profundidade de análise nas pesquisas realizadas posteriormente.

O assunto mistura-se, vez em quando, com outras áreas correlatas de finanças: estratégia empresarial, teoria de decisões, economia das organizações e avaliação de desempenho (BASTOS, 2008). A união acontece pela complexidade do tema e de suas raízes em outras vertentes das finanças corporativas. Ter que escolher, entre os mais variados caminhos possíveis, quais melhores investimentos e quais riscos assumir na alavancagem interfere em todo ambiente organizacional.

Muitas teorias foram desenvolvidas nos últimos sessenta anos sobre estrutura de capital, sendo um marco histórico nessas pesquisas o trabalho pioneiro desenvolvido por Modigliani e Miller (1958), em que propuseram uma teoria da irrelevância das decisões de estrutura de capital nas condições de um mercado de capitais perfeito.

A teoria proposta por Modigliani e Miller lançou luz ao ambiente ainda desconhecido das finanças. Tornou-se fonte de variadas pesquisas sobre o tema e demonstrou o desconhecimento do assunto em tal época, trazendo a dúvida sobre quais seriam os principais fatores, sejam eles humanos, mercadológicos ou internos, que afetam a estrutura de capital das empresas.

O trabalho seminal de Modigliani e Miller (1958) não representou ou representa, certamente, com realismo o que as empresas efetivamente praticam, pois em realidade o mercado não é perfeito, e na verdade existem diversas imperfeições que influenciam decisivamente para a escolha da estrutura de capital desejada por parte das empresas. No entanto, esse trabalho definiu a essência sobre a questão chave envolvida nas

decisões sobre estrutura de capital, que está relacionada ao fato de poder haver ou não criação de valor para a empresa por meio dessas decisões.

Myers (1984) em seu artigo *"The Capital Structure Puzzle"* faz o seguinte questionamento ao leitor: *"How do firms choose their capital structure?"* e logo em seguida apresenta seu comentário: *"We do not know."*. Myers, mesmo com seu artigo realizado 26 anos depois de Modligiani e Miller, mostra que a aparente resposta aos determinantes da estrutura de capital de uma companhia não seria simples de descobrir.

A presente tese, 61 anos após o artigo de MM, ainda busca respostas para a pergunta: "Como as empresas decidem sobre qual é a estrutura de capital ótima?". O questionamento gerou a criação de algumas correntes teórica, tais como: agência, custos de transação e *Market timing*. Harris e Raviv (1991) realizaram um estudo sobre as produções científicas realizadas nos anos seguintes de MM e identificaram que os artigos possuem modelos que apuram os principais fatores, porém estes não são homogêneos em todas as publicações.

Pode-se entender que foi nesse trabalho pioneiro de Modigliani e Miller (1958) que se consolidou a ideia de que a maximização do valor da empresa é o aspecto chave das decisões financeiras ou mesmo de natureza operacional das empresas, sendo esta maximização de valor obtida por meio da gestão que influencia a geração de fluxos de caixa da empresa e por meio também da minimização do custo de capital da empresa, que representa a taxa de desconto utilizada como instrumento fundamental de desconto de fluxos de caixa futuros.

Um segundo artigo, de 1963, foi escrito pelos mesmos autores relaxando uma das suposições de mercado de capitais perfeito, relacionado à inexistência de impostos. Esta consideração pode ser considerada um avanço tendo em vista a necessidade de se considerar os impostos e seus efeitos nos resultados de uma companhia. O benefício fiscal da dívida, como escrito no referencial teórico deste trabalho, apresenta como um financiamento pode diminuir sua base de tributação.

Ao considerar a existência de impostos, a conclusão de Modigliani e Miller (1963) é que as empresas deveriam acomodar-se num nível de endividamento muito próximo de 100% de dívidas, o que não parece fazer muito sentido intuitivamente na tomada de

decisão de financiamentos. Alavancar-se além da capacidade operacional de geração de caixa pode ocasionar o atraso o até o não pagamento das dívidas.

O endividamento de quase 100% seria justificado por conta dos benefícios tributários advindos do fato de que despesas de juros são dedutíveis para fins de imposto de renda, o que não acontece com os dividendos pagos aos acionistas. Na verdade, essa diferença de tratamento tributário tem uma justificativa do ponto de vista contábil, uma vez que juros são despesas, enquanto o pagamento de dividendos é uma destinação de lucro, não sendo, portanto, tratada conceitualmente pela contabilidade como despesa e tampouco como algo que possa ser deduzido do cálculo de impostos.

A complexidade do tema mostra ainda que as teorias identificam reduzido número de princípios gerais, pois segundo Bastos (2008) algumas propriedades da alavancagem têm consequências relevantes na "estrutura de capital, a previsão de falência, a relação do retorno entre credores e acionistas, os objetivos da contratação de dívidas pelos gestores e a relativa desvinculação entre pagamento da dívida e desempenho da firma" (p. 14).

Estrutura de capital é a forma como as empresas fazem suas alavancagens e escolhas entre capitais próprios e de terceiros. As primeiras ideias de MM foram colocadas à luz da não alteração do valor da companhia (a soma de seus ativos) pelo fato da mudança da forma de financiamento. As premissas consagradas de MM, que serão descritas em maior detalhamento no referencial teórico, não cabem na complexidade e tamanho dos mercados mundiais e suas mudanças geopolíticas, econômicas e sociais.

Após MM, houve a criação de outras correntes na linha de finanças em busca de explicar as decisões dos gestores: Agência (Jensen e Meckling, 1976); *Market Timing* (Baker, 2002); *Pecking Order* (Myers e Majluf, 1984) e *trade-off* (Fama e French, 2011; Myers, 1977). Cada teoria propões suposições diferentes com relação aos modelos a serem adotados pelas empresas.

O presente estudo desenvolve-se no contexto de buscar as decisões sobre estruturas de capital de países emergentes e desenvolvidos. É necessário, entretanto, entender se as produções realizadas anteriormente aplicam-se aos países emergentes, já que aqueles foram realizados, em sua grande maioria, nos mercados desenvolvidos norte-americano ou europeu.

Neste ponto é importante ressaltar o estudo de Booth et al (2001), que conseguiu aplicar metodologias voltadas a países desenvolvidos, como os Estados Unidos, em países em desenvolvimento. O autor concluiu que as dívidas das companhias destes países eram afetadas na mesma maneira do que as companhias dos países desenvolvidos. O estudo analisou dez países: Brasil, Coreia do Sul, Índia, Jordânia, Malásia, México, Paquistão, Tailândia, Turquia e Zimbábue.

Já os autores Rajan e Zingales (1995) utilizaram as metodologias para aplicar nos países desenvolvidos. Ao buscar padrões entre a economia norte-americana com o G7 (grupo de países industrializados) chegaram à conclusão de que os débitos das empresas eram similares entre si, contrário ao que pensaram anteriormente, e as diferenças encontradas eram marginais.

Nota-se que há pesquisadores atentos em buscar padrões na metodologia que se apliquem às mais diferentes economias e cenários geopolíticos. Para Terra (2007) as estruturas de capital das empresas latino-americanas são semelhantes entre si. O autor ainda ressalta que que características específicas e internas das empresas explicam mais do que a busca de compreender através de divisões regionais.

Os mesmos autores mencionados nos últimos três parágrafos ainda ressaltam que, apesar do resultado dos testes serem "sim", há uma infinidade de variáveis a serem observadas para explicar todas as variáveis das estruturas de capital. Rajan e Zingales (1995) diz que uma investigação profunda sobre os efeitos causados pelos fatores institucionais (internos) da companhia é necessária para compreensão mais exata do tema.

Em resumo, a teoria de agências apresenta o conflito de interesses e seus custos dos diversos stakeholders da empresa. O *Market timing* apresenta as empresas poderiam utilizar da flutuação do mercado de capitais para a captação de recursos mais baratas. A *pecking order* disserta sobre a preferência sobre as diferentes formas de financiamento. O trade-off ressalta o balanceamento entre a captação de terceiros e recursos próprios.

As pesquisas realizadas sobre o tema foram realizadas, em grande maioria, sobre países desenvolvidos. Estes possuem dados acessíveis e auditados em maior número do que em economias ainda emergentes. Os países emergentes, por sua vez, possuem características específicas e internas no comportamento de seus agentes, sejam eles a

sociedade, empresas e governo. Alterações macroeconômicas mais relevantes, como a crise de 2008, costuma afetar diretamente as economias mais frágeis e dependentes do comércio exterior bilateral.

Embora haja reconhecimento de que as pesquisas no campo de estrutura de capital já evoluíram bastante ao longo do tempo e gerarão muito conhecimento e resultados relevantes, acredita-se que haja espaço para muita pesquisa que gere impacto e desvende novas descobertas importantes, sobretudo considerando que a realidade do mundo em que operam as empresas e dos mercados de capitais vem sofrendo grandes e significativas transformações.

Nesta proposta de pesquisa também pretende-se alargar o escopo geográfico de pesquisa, estudando, conjuntamente com as empresas brasileiras, as empresas de outros países da América Latina, sobretudo Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México. Embora muitos estudos já tenham sido feitos com empresas da América Latina, no conjunto, nenhum deles tratou os dados e processou os modelos da forma como faremos, refinando as variáveis e utilizando de uma estrutura de pensamento um pouco diferente da usual.

2. Objetivos

Na Introdução da presente pesquisa foi delineada as questões e vieses a serem considerados para os objetivos. O ideal e foco da pesquisa, segundo Cooper e Shindler (2011), deve ser delineado de forma a ser claro e de fácil entendimento, sem margem para compreensões diferentes ou ambíguas ao tema proposto pelo autor. Deste modo, compreende-se que as abordagens colocadas em questão são:

1. Análise do comportamento da alavancagem empresarial na América Latina com relações as alterações no caixa, no que tange a magnitude, volatilidade e crescimento;
2. Propor modelo econométrico que explique como a magnitude, volatilidade e crescimento de caixa impactam o nível de alavancagem das empresas da América Latina.

Para que os objetivos centrais traçados anteriormente sejam avaliados e executados, estabeleceram-se também objetivos específicos:

1. Levantamento de referencial teórico sobre estrutura de capital (*trade-off, pecking order*, agências e *market timing*) e sua relevância para a dinâmica empresarial;
2. Apresentar os conceitos de alavancagem e dívida;
3. Modelar o conceito empírico apresentado e realizar testes para verificar a real relação entre o endividamento empresarial na América Latina e sua composição de caixa;

O objetivo geral de nossas pesquisas consiste em validar, com base em diferentes versões de modelos econométricos, a relevância das variáveis magnitude, crescimento e volatilidade da geração de caixa das empresas, sobretudo a geração de caixa operacional, considerando um contexto em que há empresas de bom e mau desempenho, sendo que o modelo mental adotado para cada situação é diferente, do ponto de vista de se buscar um nível de endividamento considerado ideal. Além disso, testam-se modelos considerando endividamento líquido, e não somente bruto, e considerando valores de mercado, e não somente valores contábeis para fins de cálculo do endividamento relevante e a ser mensurado na perspectiva de cada empresa.

Como um objetivo complementar ao primeiro, verificaremos se, no contexto dos principais países da América Latina, essas hipóteses de que nível, volatilidade e taxa de crescimento da geração de caixa têm influência significativa na determinação da estrutura de capital das empresas. Diversos estudos já foram realizados no contexto de países da América Latina e abordando estrutura de capital tais como Terra (2002), Terra (2003), Bastos, Nakamura e Basso (2009) e Bastos e Nakamura (2009), porém nenhum deles abordou o tema na perspectiva proposta neste estudo, considerando o endividamento líquido e a lógica implícita no índice dívida líquida sobre EBITDA, o mais utilizado hoje em dia no Brasil e no contexto internacional.

Embora não possamos considerar que os países da América Latina, ou mesmo da América do Sul formem um bloco econômico ou de comércio, o fato é que muitos desses países possuem características parecidas do ponto de vista de desenvolvimento econômico, estrutura social, padrão cultural, mercado de capitais, estrutura de propriedade das empresas e aspectos institucionais. Por isso que muitos estudos têm sido realizados. Ademais, do ponto de vista estatístico e econométrico, convém trabalhar com amostras mais numerosas e diversificadas, o que não se torna possível concentrando-se somente em países isolados.

3. Referencial Teórico e Revisão de Literatura

No capítulo são abordados os temas referentes à estrutura de capital.

As decisões de financiamento e investimentos são investigadas desde o trabalho seminal de Modigliani e Miller em 1958. Busca-se, desde então, descobrir a existência de uma estrutura ótima que possa atender às demandas de capital através dos empréstimos de terceiros ou o uso de capital próprio dos acionistas. 61 anos depois, o debate continua atual e as pesquisas ainda procuram o modelo que possa representar essas demandas.

Empresas podem utilizar o capital próprio (Patrimônio líquido) ou recursos de terceiros (financiamentos) para operacionalizar seus ativos. Damodaran (2004) ressalta que cada forma de dívida está ligada aos direitos que utilizarão sobre o fluxo de caixa oriundo das atividades operacionais. As dívidas contraídas de terceiros são direitos fixos dos credores apresentados na forma de pagamentos de juros e amortizações (Gitman e Zutter, 2010). O capital próprio somente será ressarcido após todos os custos, despesas e compromissos forem pagos.

Gitman e Zutter (2010) ainda apresentam outras quatro diferenças entre as dívidas: prioridade de recebimento (os empréstimos são pagos com preferência, pois se trata de um recurso geralmente atrelado a uma garantia); tratamento tributário (a legislação prevê tratamentos tributários diferentes, pois as despesas com juros podem ser abatidas antes do IRPJ); prazo para liquidação (os empréstimos possuem prazos fixos para pagamento, enquanto as ações não possuem obrigatoriedade de dividendos em caso de resultado negativo) e controle da empresa (as ações podem possuir controle sobre as decisões de administração da companhia).

Quadro 1: Principais diferenças dos modelos de financiamentos.

Financiamento de terceiros	**Capital Próprio**
Direito fixo de recebimento – Atrelado ou não a garantias	Direito de recebimento sobre o lucro líquido
Prioridade na quitação	Sem prioridade de quitação
Abatimento de despesas com juros antes do IRPJ	Sem abatimentos – Isenção de IR para recebimento de dividendos
Prazo fixo para pagamento de juros e principal	Não garantem pagamento de dividendos
Sem controle da empresa	Possibilidade de controle da empresa

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Gitman e Zutter (2010).

Deste modo, a forma como a empresa se financia torna-se uma combinação entre as decisões de tomada de empréstimos de terceiros e aportes de capital próprio Brealey et al. (2020). A questão que se torna relevante é o impacto destas decisões sobre os ativos e valor da companhia. A discussão, que surgiu em 1958, ainda perdura na medida em que novas formas de alavancagem surgem e o advento das *startups* com modelos de incubadoras.

Durand (1952) apresentou os primeiros conceitos sobre o tema, defendendo a existência de uma estrutura de capital ótima, ou seja, que fosse capaz de potencializar os ativos da companhia. Surge a necessidade de discussão sobre retornos esperados pelos investimentos da empresa a fim de cobrir as despesas financeiras realizadas. O autor ainda discorre sobre os custos das formas de financiamento e como o capital de terceiros possui custos mais baixos de obtenção e expectativas de retorno.

Entretanto, deve-se atentar ao fato de que o aumento do endividamento pode ocasionar a insolvência da empresa (Silva, 2017). Pode-se então, transformar o custo do capital de terceiros mais caro do que o próprio. A busca deve ser, portanto, em uma estrutura de capital ótima que seja capaz de reduzir ao máximo o custo médio ponderado de capital, o que leva certa tranquilidade sobre a capacidade de geração de caixa futuro.

A Teoria Tradicionalista de Durand foi sendo aos poucos substituída pela Teoria Moderna de Estrutura de Capitais com Modigliani e Miller, pois estes começaram a basear seu modelo sobre o risco-retorno, com algumas premissas discutíveis em relação à realidade dos mercados. Nas discussões os autores começam a escrever a teoria que é utilizada até os dias de hoje para as análises de estruturas de capital.

Modigliani e Miller (1958) fazem duas proposições fundamentais sobre as formas de financiamento: I – A estrutura de capital é irrelevante para alterar o valor de mercado; II – A estrutura de capital é irrelevante no custo de capital. Sobreira et al. (2005) advertem que, para as proposições, é necessário que sigam tais premissas: Isenção de impostos; os investidores possuem mesmo acesso às informações; taxas de juros iguais para pessoas e empresas; sem custos de transações e os credores são indiferentes com relação ao risco do tomador.

As premissas de MM são temas de pesquisas por conta da incapacidade de aceitá-las considerando o mercado real. As empresas possuem benefícios fiscais por conta dos

empréstimos tomados e deve ser considerado nas análises Wrightsman (1978). Essa dedução é importante na medidττττa em que reduz o EBITDA e consequentemente a aplicação o IRPJ para apuração do lucro líquido.

$$VTS_t = \tau_C . EBIT_t . \tau_C . (EBIT_t - I_t) = \tau . I_t \quad (1)$$

Onde:

VTS_t = *Value of Tax Shield* (Benefício fiscal)

$EBIT_t$ = *Earning before interest and tax* (Lucro antes de juros e impostos – LAJIR)

τ_C = Alíquota do imposto de renda (Específica para cada tipo de empresa)

I_t = Juros

A equação apresentada anteriormente considera que não há riscos de insolvência, uma premissa de MM, e assim a empresa sempre apresentará resultados de EBIT maior que os juros a serem pagos. Silva (2017) coloca a dificuldade de avaliar tal modelo, já que não se pode afirmar que a companhia gerará EBIT sempre maior do que os juros dos empréstimos realizados. A oscilação de receitas, custos e despesas afetarão o resultado e, em determinado ano, há a possibilidade de um resultado menor que os juros.

A volatilidade da geração de fluxo de caixa e as variações de mercado negativas para a empresa são os desafios que a teoria de MM enfrenta para justificar a irrelevância da isenção de impostos. Para Damodaran (2004) as premissas são as justificativas de MM para a criação de uma teoria em um mercado perfeito. Neste mercado, o valor da empresa não seria afetado pela estrutura de capital.

Balanços de empresas são formados por três grandes áreas: Ativos, passivos e patrimônio líquido. Myers (2001) afirma que o valor da companhia é composto pela soma de suas dívidas e o patrimônio líquido. Sendo assim, a teoria de MM reflete que o valor independerá de como estão calibrados o passivo e o patrimônio líquido, já que o valor dos ativos e oportunidades de crescimento continua constante.

<table>
<tr><td rowspan="3">Ativo

Rendas atuais e oportunidades de crescimento</td><td>Passivo

Dívidas</td></tr>
<tr><td>Patrimônio Líquido

Capital Próprio</td></tr>
<tr><td>Valor da Empresa</td></tr>
</table>

Através do balancete acima se pode visualizar a teoria de MM. A empresa não altera seu valor ao modificar sua proporção de financiamentos ou capital próprio. Ross et al. (2015) afirmam que nenhuma estrutura de capital seria mais ou menos favorável para o acionista, tendo em vista a manutenção do valor da empresa. Myers (2001) ainda considera que o prazo da dívida (curto ou longo) ou a conversibilidade de moeda (de euro para dólar) não é relevante.

A segunda premissa de MM, o acesso à informação, também é colocada à prova na medida em que os diversos agentes possuem disponibilidade de conhecimento diferente. Ross (1977) aponta sobre as consequências dos variados acessos dos *stakeholders* de uma empresa às informações: agentes internos possuem capacidade de decisão mais assertiva na medida em que dispõe de mais referências.

Esta assimetria de informação pode causar a depreciação do valor da empresa, já que pessoas externas não possuem capacidade de avaliar com maior precisão os detalhes da companhia. Como diretores e gerentes têm mais disponibilidade de informações a contratação de financiamento seria melhor opção, na medida em que a emissão de novas ações sinalizaria algo ruim (Myers e Majluf, 1984).

A assimetria de informação causa limitações na contratação de novas dívidas, tendo em vista o acesso a novas formar de financiamento. Deste modo, cria-se uma hierarquia de decisões de alavancagem e, em último caso, acontece a emissão de novas ações da empresa. Myers (1984) define a teoria como *pecking order*: A busca de capital através de soluções internas, externas e, por fim, novas ações.

Trade-Off

A primeira aparição da teoria de *trade-off* foi com Myers (1977). Surge a necessidade de entender o porquê de as empresas não utilizarem somente capital de terceiros para financiar suas atividades tendo em vista o benefício fiscal da dívida. A teoria de Myers (1977) afirma que as companhias buscam um ponto ótimo em relação as dívidas na busca de deduções fiscais e possibilidades de falência. Neste caso, observa-se a busca entre um nível de endividamento sustentável no consumo de caixa e assim maximizar o valor de mercado (MYERS, 1984).

Torna-se importante ressaltar que há riscos de insolvência quando não há o correto planejamento dos financiamentos. As dívidas possuem prazos de pagamentos de juros e amortizações que devem cumpridos perante os credores. O nível de financiamento deve estar confortável o suficiente para que a geração de caixa não seja consumida apenas com as despesas de juros em detrimento ao operacional.

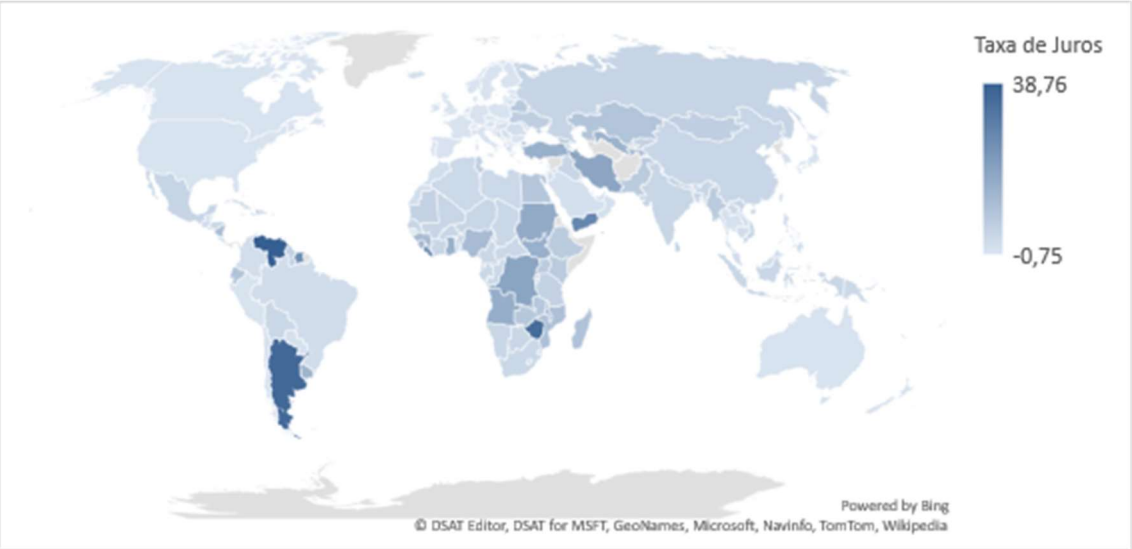
Segundo Kjellman e Hansen (1995), a teoria busca apresentar uma estrutura-meta com relação ao total de endividamento buscado e que possa maximizar o valor dos ativos da companhia. Com isso, as imperfeições e erros do mercado serão analisados a fim de minimizar os custos, sejam com os tributos, custos de falência e de transação.



Para Nakamura et al. (2007) as companhias que possuem maior incertezas com relação aos resultados operacionais têm mais probabilidade de enfrentar os riscos de falência. Estes tipos de empresas possuem taxas de financiamento maiores do que outras, pois sua atividade principal não garante para as instituições financeiras a tranquilidade e certeza do recebimento do principal. Assim, há a necessidade de encontrar novas formas de captação de recursos com taxas que não inviabilizem o negócio.

O nível ótimo de endividamento dependerá do mercado em que a empresa está inserida. Os riscos políticos e macroeconômicos são levados em consideração quando os bancos precificam suas taxas de juros cobradas. No gráfico 1 mostra-se um exemplo de taxas de juros cobradas nos países ao redor do mundo. Deve-se lembrar de que a taxa de juros de um país representa a taxa livre de risco e é base para todas as outras cobradas.

Gráfico 1 – Taxa de juros dos países em outubro/2020.



Fonte: Elaborado pelo autor.

As taxas de juros são utilizadas como *benchmark* do processo de precificação dos empréstimos feitos pelas instituições financeiras. Pode-se aferir que os financiamentos são feitos com taxas maiores em países em desenvolvimento, o que encarece o custo do crédito e aumentam os benefícios fiscais. Entretanto, os custos do endividamento, como o comprometimento do fluxo de caixa e execução de garantias, devem ser levados em consideração nestes cenários.

Brealey et al. (2020) propuseram que o valor (a soma dos ativos) da empresa pode ser separado em três variáveis principais: valor oriundo do capital social, valor presente dos benefícios fiscais (descontos na DRE das despesas financeiras e o valor presente das dificuldades financeiras. As variáveis podem ser descritas na equação abaixo:

$$V_L = V_U + PV_{TS} - PV_{CFD} \quad (2)$$

Onde:

$V_L = Valor\ total\ da\ empresa\ financiada\ com\ capital\ de\ terceiros$

$V_U = Valor\ total\ da\ empresa\ apenas\ com\ capital\ próprio$

$PV_{TS} = Valor\ presente\ das\ deduções\ fiscais\ (benefícios) dos\ financiamentos$

$PV_{CFD} = Valor\ presente\ das\ dificuldades\ financeiras$

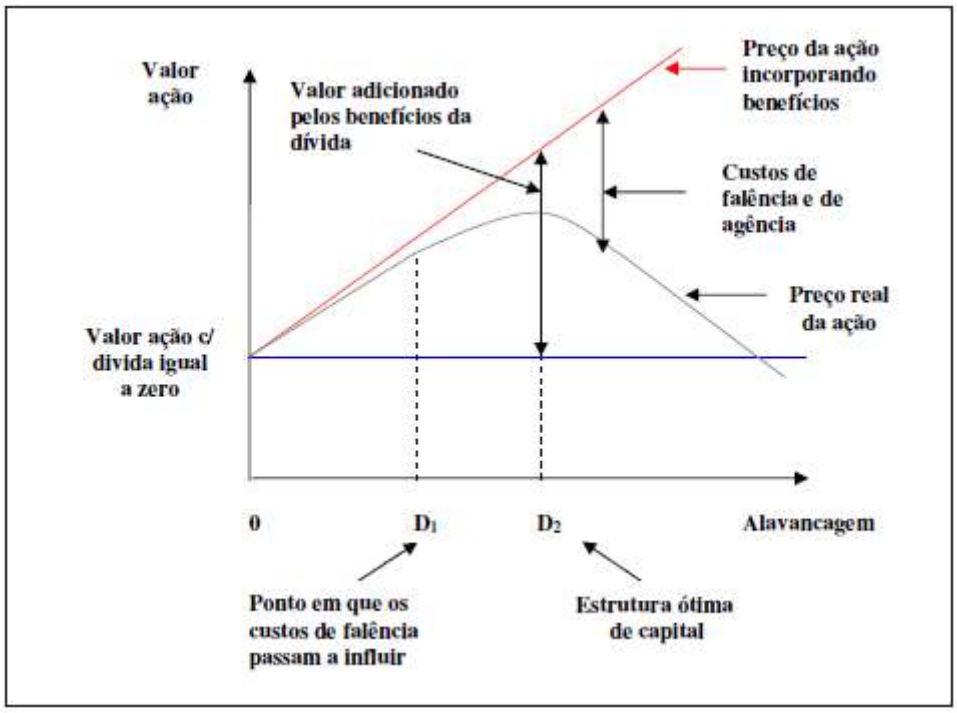
As dificuldades financeiras serão levadas em consideração caso haja a necessidade de falência da companhia. Através da equação acima se pode compreender que a companhia tem seu valor aumentado através dos benefícios de deduções fiscais dos

financiamentos. Porém, o excesso de empréstimo pode ocasionar problemas na saúde financeira dos pagamentos e a liquidez da empresa.

Essa relação deve ser observada por região, setor e especificidade de cada companhia. Uma empresa de telefonia, por exemplo, possui parte de sua receita antecipada por conta dos planos pré-pagos de celular. Logo, sua necessidade de financiamento pode ser menor por já possuir valores em caixa. Essa realidade, no entanto, não é refletida na maioria das companhias. Os valores a receber fazem parte do ativo e devem ser considerados no momento da contratação dos empréstimos.

Silva (2017) ressalta que os altos níveis de endividamento podem ocasionar dificuldades financeiras irreversíveis, comprometendo assim o caixa da empresa. A partir de certo ponto, a tomada de empréstimos passa a diminuir o valor da companhia por já não compensar os ganhos em deduções fiscais.

Figura 1 – Estrutura de capital ótima



Fonte: Retirado de Brigham e Gapenski (1997, p. 583).

A busca do equilíbrio da relação entre o capital de terceiros e financiamentos podem ser vistos na figura 1. Observa-se que o aumento da alavancagem ocasiona o aumento dos benefícios fiscais da dívida. Entretanto, se o capital de terceiros ultrapassar os limites viáveis dos custos de falência o valor da firma começa a diminuir. Estes custos podem

ser administrados até tal ponto, mas devem ser calibrados para que não haja um excesso de compromissos que custem o capital da companhia.

A teoria de *trade-off* busca otimizar a relação dos aportes dos próprios acionistas (ou emissão de novas ações) e recursos capturados do mercado financeiro. De acordo com MM, os benefícios fiscais garantem que a companhia pode se financiar 100% com o capital de terceiros. O *trade-off* mostra que certa ponderação é necessária para que as fontes de alavancagem possam contribuir para o valor da empresa, não comprometendo o fluxo de caixa e gerando deduções fiscais.

Pecking Order

Os agentes internos de uma empresa possuem informações mais apuradas sobre os dados financeiros, operacionais e gerenciais. Investidores externos, bancos e outros stakeholders, por não estarem no dia a dia, recebem informações menos detalhadas ou até enviesadas de acordo com o autor dos relatórios institucionais. A teoria de *pecking order* atua nesta assimetria de informações e como se dão as relações de decisão de financiamento (Fama e French, 2005).

Myers e Majluf (1984) buscaram compreender tal relação entre as escolhas que os gestores fazem em busca de encontrar a melhor forma de alavancagem. Os autores consideraram um mercado perfeito (assim como Modligiani e Miller), porém os investidores não possuíam informações suficientes para valorar a companhia com precisão, nem como identificar oportunidades de crescimento.

Os próprios investidores, na figura do mercado de capitais, buscam entender os sinais que a companhia envia para compreender as decisões internas. Silva (2017) indica que o mercado busca entender as decisões da companhia por financiamentos e assim compreender o que pode estar ocorrendo com a saúde financeira e operacional. Myers (1984) apresenta os principais pontos da teoria:

- As empresas buscam, prioritariamente, o financiamento interno para suas operações. Essa variável mostra o cuidado dos gestores em demonstrar reduzida necessidade de capital de terceiros e, assim, apresentar uma imagem ruim ao mercado.

- A companhia ajusta sua política de dividendos (lucros) conforme as necessidades operacionais e oportunidades de mercado para investimento. Desse modo, a companhia

monitora constantemente novas possibilidades para crescimento. Todavia, busca-se evitar alterações constantes e assim gerar previsibilidade na distribuição.

- O movimento operacional pode gerar fluxo de caixa maior ou menor do que as obrigações de curto prazo. Caso seja maior, os gestores buscam utilizar a "sobra" para a quitação de dívidas (a teoria do trade-off faz o balanceamento destas decisões) e/ou faz aplicações financeiras para gerar liquidez futura. Caso seja menor, os gestores terão que utilizar o caixa gerado de outros exercícios para pagamentos necessários.

- A prioridade é o financiamento interno. Caso seja necessário captar recursos de terceiros a companhia fará através de emissão de títulos de dívida. Myers utiliza o modelo norte-americano para desenhar a sequência, porém o mercado brasileiro, por exemplo, as companhias possuem alto custo para emissão de debêntures, o que torna esta opção inviável para empresas pequenas e médias. O autor ainda considera que a emissão de novas ações será a última opção a ser considerada.

Nakamura et at (2004) apontam que os benefícios fiscais não são levados em tamanha consideração nesta teoria. A decisão de endividamento é, portanto, uma relação entre a assimetria de informações dos *stakeholders* e a necessidade de capital para investimentos em oportunidades de mercado.

Para Damodaran (2004) há uma preferência por parte dos gestores em manter o controle da empresa e a maleabilidade das decisões tomadas. O excesso de endividamento externo ocasiona a perda do controle do caixa (já que parte dos recursos vai para o pagamento de juros e amortizações) enquanto a emissão de ações, e consequente aumento do patrimônio líquido causa a perda do controle gerencial.

Nota-se a importância de esclarecer alguns pontos sobre os dividendos. De acordo com a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a distribuição de dividendos é obrigatória. Não há um mínimo previsto na Lei, porém se o estatuto for omisso algumas regras deverão ser observadas:

I- Metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: Importância destinada à reserva legal; Importância destinada à formação de reservas de contingências.

II- O estatuto poderá estabelecer o valor a ser pago com base em um percentual do lucro líquido apurado no exercício. Se omisso, não deverá ser menor do que 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício.

Não há a obrigatoriedade de um mínimo de distribuição de dividendos e, portanto, tais recursos podem ser utilizados para o financiamento interno da companhia. Os empréstimos, emissões de dívidas e ações possuem custos para sua operacionalização e estes podem ser evitados com o uso do caixa da própria empresa.

Estes custos dos empréstimos, segundo Fama e French (2005), ocasionam o comportamento de *pecking order*, ou seja, a hierarquia de opções de financiamento das empresas. Os autores ainda relatam que os investidores exigem uma redução no preço das novas ações emitidas justamente pela assimetria de informações. Essa queda no valor de venda reflete no preço das ações no mercado, derrubando as cotações dos papéis da companhia.

Market Timing

As empresas de capital aberto, ou seja, que possuem parte de seu capital social negociado em mercado de bolsa de valores e podem vender e recomprar suas ações. Na teoria de *trade-off* foi visto que o benefício fiscal faz com que os gestores optem por empréstimos até um ponto ótimo do benefício acumulado versus o comprometimento de caixa. Em *pecking order*, a teoria abordou sobre a hierarquia da opção dos gestores sobre as fontes de financiamento.

Nas duas teorias a opção da emissão de novas ações era a última escolha ou a menos viável em um primeiro momento. Entretanto, há um benefício do ganho de capital caso a venda seja a um valor maior do que a compra. A volatilidade do mercado de capitais, segundo Correa, pode beneficiar as empresas que necessitam emitir novas ações. As imperfeições do mercado podem beneficiar a companhia.

Para Baker e Wurgler (2002) relatam que a estrutura de capital das empresas é um conjunto do aproveitamento ou não das oportunidades de mercado. Os autores buscam mostrar que as empresas podem optar em recomprar ações quando o valor estiver abaixo do histórico. Essa recompra pode estar associada a um caixa ou aplicação financeira e busca restringir o controle da empresa.

A teoria busca entender e sustentar que as companhias que possuem viés de mais financiamentos têm relação com o valor menor de suas ações (Mendes et al., 2009). Isto tem a ver com o fato de as ações das empresas estarem em um valor considerado "baixo" em relação à sua valoração. Neste caso, os gestores buscarão captar recursos através de terceiros e assim obter os benefícios fiscais da dívida.

Torna-se necessário entender o real dimensionamento de tais medidas com relação à estrutura de capital consolidada. A dúvida que surge é: "Seria a compra e venda de ações um movimento de consolidação ou apenas será utilizado para aproveitar um momento de mercado?". Esta discussão busca refletir se os gestores estão focados no operacional ou apenas na geração de caixa através de ganho de capital no mercado de capitais.

Para Mendes et al. (2009) buscaram entender essas decisões de trading com as ações e se tinham significância para a estrutura. Chegaram à conclusão de que o valor de mercado praticado influencia diretamente nas decisões de financiamento e é persistente durante o tempo. Isto mostra um movimento arriscado das empresas em busca de alavancagem, já que os investidores precificam as ações sem terem todas as informações necessárias (assimetria).

Surge a discussão entre o capital aberto e fechado. O mercado de bolsa de valores consegue, em tempo real, precificar a unidade de *equity*. Para as empresas fechadas a valoração torna-se um ponto a mais de verificação, pois os dados contábeis e premissas deveriam ser validados por uma empresa independente. Além disso, a venda de quotas de empresa fechada requer mais tempo, pois há a necessidade de registros nas juntas comerciais estaduais.

Teoria de Agências

A decisão da estrutura de capital sofre interferência de interessados na empresa: Acionistas, investidores institucionais, bancos, avalistas, executivos e os gestores. Cada agente possui uma motivação própria sobre cada fonte de financiamento escolher. Desse modo, surgem conflitos de interesse e a necessidade de entender os custos envolvidos em torno de tais divergências.

Para Jensen e Meckling (1976) os custos de agência são as diferenças de interesse entre pessoas sobre um contrato ou negócio. Um agente é contratado por uma pessoa para

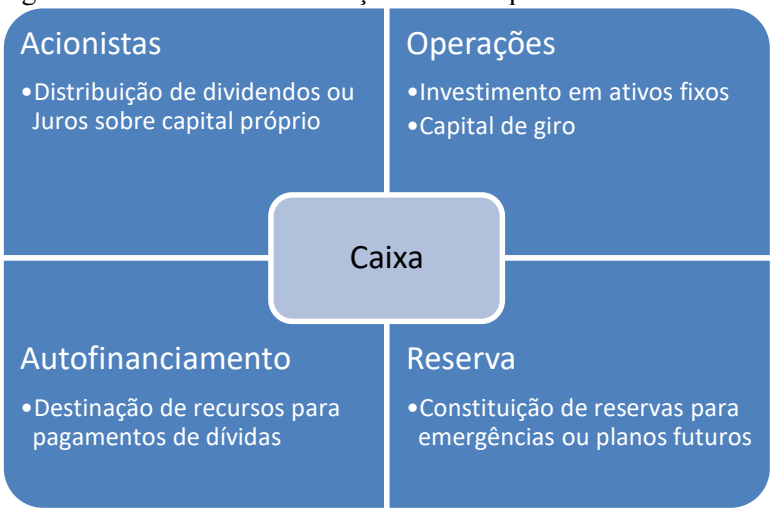
prestar serviços. Cada lado do contrato tentará maximizar seus ganhos e o alinhamentos dos objetivos de cada um será imperfeito Jensen (1986).

Deste modo, temos o lado dos gestores, que gostariam de utilizar o caixa e aplicações disponíveis para o financiamento interno e, do outro, os acionistas que preferem a distribuição em dividendos.

> "...o problema é como motivar administradores a distribuir caixa (ou aplicações financeiras) ao invés de investi-lo abaixo do custo de capital ou desperdiçá-lo em ineficiências organizacionais" JENSEN (1986), p. 323.

Deste modo, as decisões de uso de caixa mencionadas anteriormente apresentam a indefinição sobre o uso de um recurso próprio (gerado pelas receitas operacionais) e que pode ser utilizado para o autofinanciamento. Estes recursos possuem custos menores do que os financiamentos de terceiros e acionistas. O custo do caixa para uso interno será o custo de oportunidade de investimento na própria operação da companhia.

Figura 2 – Decisões de destinação de caixa por diferentes óticas.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Por meio da Figura 2 pode-se observar as quatro destinações possíveis para o caixa da companhia. Para cada uma deve-se atentar sobre a real necessidade de uso e assim evitar a queima de recursos em projetos sem viabilidade. Os acionistas buscarão utilizar o montante em benefício próprio, enquanto os gestores preferem a diminuição de dependência de recursos de terceiros.

Para Jensen (1986) a escolha racional seria o financiamento de terceiros. Ao contrair dívidas, os administradores têm a prioridade de otimizar os processos e resultados da empresa, pois há os compromissos de pagamentos assumidos no tempo. Essas

obrigações geram a ameaça de falência em caso de não cumprimento dos débitos e, assim, os administradores serão responsabilizados.

Myers (2001) apresenta a teoria do fluxo de caixa livre (*free cash flow*) e como esta busca acompanhar as consequências de uma alta alavancagem. O aumento de endividamento, como alternativa para a divergência entre gestores e acionistas, diminui o fluxo de caixa livre, pois compromete os recursos ao longo do tempo. Assim, os administradores tornam-se mais responsáveis com os recursos e os acionistas terão os dividendos de acordo com o resultado líquido.

A entrega de um fluxo de caixa positivo será o objetivo de todos os envolvidos na companhia, pois os interesses serão focados no sucesso operacional e financeiro. Podem ser utilizadas algumas ferramentas de controle para que a influência dos agentes não interfira negativamente na empresa. Uma das principais é a auditoria realizada de forma independente, pois é a inserção de um contrato externo aos *stakeholders* e com total soberania sobre as análises realizadas e resultados obtidos.

Jensen e Meckling (1976) então define o custo de agência como a soma de todas as despesas contratadas para que se mitiguem os riscos de não cumprimentos dos contratos. Estes riscos devem ser acompanhados na medida em que os investidores farão suas análises sobre a saúde financeira com base na quitação dos compromissos assumidos.

Para Harris e Haviv (1991) o conflito de interesses é parte preocupante sobre as demandas de contratos. Os autores concluem que não há apenas uma e simples maneira sobre a decisão dos administradores sobre as formas de evitar os conflitos. Deste modo, apenas o aumento o endividamento (e o comprometimento do caixa) é uma das medidas que podem ser utilizadas, não sendo a única ou a melhor.

O trabalho de Stulz (1990) presume que os gestores atuem de forma a evitar ou minimizar tais conflitos e assim trazer racionalidade na alocação de recursos. A teoria de agências identifica pontos que podem levar a empresa a um risco de mau financiamento por conta de interesses difusos e contrários de agentes dentro e fora da companhia. Deve-se, portanto, analisar tal ponto como algo negativo.

Geração de Caixa

O caixa, ativo mais líquido de uma empresa, traduz o resultado operacional da companhia e é termômetro da saúde financeira e sustentabilidade de um negócio. O CPC 03 (Código de pronunciamento contábil) define como caixa o "numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis". Este pode ser considerado os recursos disponíveis em conta corrente para retirada a qualquer momento. Há ainda os equivalentes de caixa:

> "(..) aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor". CPC 03.

Para que seja considerado um equivalente de caixa é necessário que se cumpra dois requisitos: Investimento com prazo de vencimento em até noventa dias; Instrumentos de capital (como proteções) não serão consideradas. O entendimento sobre as definições é necessário para que possa observar no balanço patrimonial e demonstração de resultados os valores que serão considerados para a presente pesquisa.

Assaf Neto (2012) relata que o caixa é um dos pontos mais importantes para qualquer análise econômica e financeira. Ressalta-se que o aumento, ou diminuição, deste recurso não significa necessariamente algo bom ou ruim. Faz-se necessário analisar a capacidade de alavancagem, recursos operacionais e oportunidades de investimentos para que possa capturar as movimentações que os gestores fizeram neste ativo.

Deve-se destacar que há dois modelos de que há dois regimes contábeis: Caixa e competência. O primeiro corresponde primordialmente ao resultado financeiro, pois contabiliza as entradas e saídas dos recursos (Assaf Neto, 2012). Este regime reconhece as receitas quando ocorre a efetiva entrada de montante. Para o regime de competência considera-se o resultado econômico, pois considerará a receita quando esta for gerada e não quando houve o efetivo recebimento. Deste modo, os dois regimes são úteis e utilizados para um determinado fim. Entretanto, para os padrões contábeis brasileiros as companhias devem usar o regime de competência.

Segundo Ross et al. (2015) este entendimento é útil na medida em que as entradas de recursos podem não ocorrer do mesmo modo que as receitas foram contabilizadas. Uma

venda feita a prazo, por exemplo, pode não ser paga pelo cliente e, assim, haverá diferença entre o valor esperado para o caixa e o efetivamente realizado. Matarazzo (2010) afirma que a diferença deve ser esperada pelos gestores das empresas e calculada com base nas expectativas das equipes de vendas e em resultados obtidos anteriormente.

No grupo dos ativos de curto prazo ainda constam os seguintes itens: Aplicações financeiras, contas a receber (ou clientes), estoques e despesas antecipadas. O estudo não considerará tais contas, pois o objetivo é focar nos ativos mais líquidos e que sejam coerentes com a definição de caixa descrita pelo CPC.

Outro ponto a ser observado é o saldo em caixa em moeda estrangeira. Para Assaf Neto (2012) este recurso pode sofrer efeitos da variação da cotação da moeda em relação à moeda praticada no país. Um exemplo disso é o saldo de USD 10.000,00 em caixa de uma companhia brasileira. Para o CPC 03, o saldo de ano contra ano deve considerar a variação da cotação. No exemplo, a cotação de compra em 29/12/2017 era USD 1,00 – BRL 3,3074. Em 31/12/2018 foi USD 1,00 – BRL 3,8742. Deste modo os saldos de caixa estariam alinhados com quadro 2.

Quadro 2 – Demonstração da cotação do dólar em comparação com o real brasileiro e suas alterações no caixa.

Data do fechamento	Cotação USD - BRL	Saldo em Caixa USD	Saldo em Caixa BRL
29/12/2017	R$ 3,3074	USD 10.000,00	R$ 33.074,00
31/12/2018	R$ 3,8742	USD 10.000,00	R$ 38.742,00
31/12/2019	R$ 4,0120	USD 10.000,00	R$ 40.120,00

Fonte: Elaborado pelo autor.

O recurso em caixa de uma companhia pode ser originado de algumas formas: financiamentos ou atividades operacionais. Os recursos externos à empresa podem vir dos empréstimos contraídos juntos ao mercado financeiro, bem como o capital dos sócios alocados no patrimônio líquido. O passivo, portanto, é o local de entrada dos recursos e o caixa é o primeiro destino antes de serem alocados nos devidos investimentos (Assaf Neto, 2012).

O caixa ainda pode ser movimentado pelas operações normais da companhia. No quadro 3 pode-se observar uma DRE (Demonstração de resultado do exercício) que aponta os resultados econômicos, financeiros e operacionais do negócio em um período.

A DRE, junto com o Balanço Patrimonial, forma as principais demonstrações contábeis para a observação gerencial de uma empresa (Assaf Neto, 2012).

Quadro 3 – DRE da Petrobras S.A. de 2018/2017 (Em milhares de reais)

Demonstração de Resultado do Exercício	**31/12/2018**	**31/12/2017**
Receitas	349.836	283.695
Custo de produto / serviço vendido	(225.293)	(192.100)
Lucro Bruto	124.543	91.595
Despesas (Vendas / Administrativas / Exploração / P&D	(61.586)	(55.971)
EBITDA	62.957	35.624
Resultado Financeiro	(21.100)	(31.599)
Resultado Financeiro Líquido	43.776	6.174
IRPJ e Contribuição Social	(17.078)	(5.797)
Lucro / Prejuízo	26.698	377

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações contábeis da Petrobras S.A. divulgadas pela companhia.

Brealey et al. (2020) aponta o EBITDA como um dos principais indicadores de geração de caixa de uma empresa. A sigla vem do termo *"earning before interest, taxes, depreciation and amortization"* e refere-se, como descrito no quadro 3, o lucro apurado antes das despesas com juros, depreciação, amortização e impostos. Os impostos aqui apontados são calculados com base no lucro real e não aqueles calculados sobre a venda dos produtos e serviços (como o ICMS, por exemplo).

O EBITDA é uma forma de mensurar o desempenho econômico e financeiro da companhia, pois refletirá a criação de valor através dos resultados operacionais. O crescimento da variável pode indicar uma melhora nos índices de resultado e apontar que as estratégias escolhidas e implementadas estão coerentes com o negócio e o mercado em que atuam.

A comparação entre empresas do mesmo setor é uma forma de analisar as decisões dos gestores e um determinado momento da companhia, sejam por sua sazonalidade de vendas, alterações na concorrência, mudanças no cenário econômico regional, nacional

ou global e variações intrínsecas da própria empresa. Para Diaz (2002), o ponto favorável do indicador é a comparabilidade e, dessa forma, a identificação de tendências de um determinado setor.

Um dos fatores que auxiliam o EBITDA a identificar a criação de valor é a eliminação dos efeitos da estrutura de capital, pois o indicar vem antes do resultado financeiro do período. Diaz (2002) ressalta que é um ponto positivo, pois os *stakeholders* conseguem visualizar se as operações geram valor. A forma de endividamento cabe aos setores gerencias e financeiros e não deve interferir na forma da alocação dos recursos.

A relação estrutura de capital e geração de caixa deve ser sinérgica e será validada a sua eficiência quando ocorrer o débito do resultado financeiro do período. Para Iço e Braga (2001) a utilização do indicador no Brasil começou a ser feita em 1997 com o objetivo principal de eliminar o resultado financeiro (mais especificamente as despesas financeiras) por conta da taxa de juros e desvalorização do Real.

O indicador se popularizou nas décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos pela facilidade de análise e a necessidade de um valor que fosse comparável entre empresas (Klemt e Gewehr, 2012). Companhias com alta alavancagem financeira apresentavam prejuízos ou lucros que não condiziam com a geração de caixa operacional e estes valores influenciavam nas decisões de fusões e aquisições. O indicador surge como uma alternativa que demonstra resultados operacionais e retiram despesas que possam distorcer futuras análises (juros e depreciação do imobilizado).

4. Metodologia

4.1 Problema de pesquisa e hipóteses

O presente estudo busca compreender o modo de financiamento das empresas latino-americanas considerando as alterações no fluxo de caixa. Busca-se entender se as variações na geração de caixa, seja por conta da volatilidade, intensidade, magnitude e crescimento afetam a forma como as empresas se endividam e se há relação entre tais variáveis.

Ademais, o conceito trazido ao núcleo do estudo, *trade-off* modificada, é um novo conceito teórico e sua defesa será testada de acordo com os parâmetros acordados. A teoria, como uma nova forma de entendimento da estrutura de capital, procura

considerar que a forma de financiamento é traduzida pela capacidade da firma de geração de caixa.

Portanto, traz-se as seguintes hipóteses de pesquisa para a averiguação dos resultados:

H1: Empresas com maior magnitude (proporção de geração) de caixa são mais endividadas.

H2: Empresas com estabilidade (previsibilidade e constância) na geração de caixa são mais endividadas.

H3: Empresas que possuem tendência de crescimento de geração de caixa no tempo são mais endividadas.

Por meio das hipóteses verifica-se que o estudo busca compreender a conexão entre as variáveis-chave e se realmente comprovam o comportamento de dívida no balanço patrimonial. Os três conceitos são identificados em dispersos setores da economia. Em um mesmo setor pode haver empresas com comportamentos diversos em relações as variáveis aqui apresentadas. Um exemplo recente de tal observação é o caso da empresa de telefonia Oi S.A (em recuperação judicial) em relação às três maiores concorrentes, pois enquanto uma tem capacidade de geração de caixa limitado as outras seguem por outro caminho.

Torna-se necessário delinear as variáveis dependente e independente. Para a primeira é o endividamento, que será relatado por meio da dívida líquida e dívida bruta. Para a segunda tem-se a geração de caixa, identificada por proxies como *Return on Asset* (ROA), *Return on Invested Capital* (ROIC) e *Market to Book Value*. As três proxies serão utilizadas para identificar as variáveis independentes de magnitude, volatilidade e crescimento.

4.1.1 Dívida Bruta

Segundo Ross et al. (2015), o conceito de dívida bruta permeia sobre o endividamento de terceiro oneroso. Neste caso, têm-se como exemplo os empréstimos bancários de curto ou longo prazo, debêntures e *bonds* emitidos no mercado externo (para empresas brasileiras).

O conceito de dívida onerosa, de acordo com Ross et al. (2015), é todo endividamento que possua encargo financeiro (juros) sobre o pagamento do principal. Por outro lado, o que não é oneroso não incide as cobranças de juros, como o pagamento de salário de funcionários, por exemplo.

4.1.2 Dívida Líquida

A dívida líquida resume-se a dívida bruta subtraída pelas disponibilidades que a empresa possui. Para as disponibilidades são consideradas o caixa e as aplicações financeiras, ou seja, o recurso monetário mais líquido das demonstrações financeiras. O conceito é necessário para o entendimento da geração de caixa e os compromissos onerosos que os gestores terão que cumprir de acordo com a dívida contraída.

O quadro 4 apresenta resumidamente a variável dependente (endividamento) e as fórmulas que serão usados na pesquisa.

Quadro 4 – Variáveis dependentes e seus detalhamentos

Dependente	Sigla	Fórmula	Equação
Dívida Líquida	Div_1	$\frac{Dívida\ Bruta - (Caixa + Aplicações\ Financeiras)}{Ativo\ Líquido}$	(3)
Dívida Bruta	Div_2	$\frac{Dívida\ Bruta + Fornecedores}{Ativo\ Total}$	(4)
	Div_3	$\frac{Dívida\ Bruta}{Ativo\ Total}$	(5)
	Div_4	$\frac{Dívida\ Total\ LP}{Ativo\ Total}$	(6)
	Div_5	$\frac{Dívida\ Total\ CP + Dívida\ Total\ LP}{Ativo\ Total}$	(7)
	Div_6	$\frac{Dívida\ Total\ CP + Dívida\ Total\ LP + Fornecedores}{Ativo\ Total}$	(8)

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir do quadro 4 pode-se observar as fórmulas e composições utilizadas nesta pesquisa. Ressalta-se que, para a dívida bruta serão utilizados os empréstimos e financiamentos de terceiros considerados no curto e longo prazo. Quando se utiliza o termo “dívida total LP” ou “dívida total CP” deve-se considerar o passivo não circulante e o circulante, respectivamente.

Os detalhes citados no parágrafo anterior são de utilidade no entendimento da pesquisa, pois os termos ressaltarão o modo de como cada variável está sendo observada e quais características intrínsecas estão contidas. Portanto, surge no quadro 5 as equações que serão utilizadas para representar o endividamento das companhias.

Quadro 5 – Equações da variável dependente

Sigla	Fórmula	Equação
Div_1	$\frac{(Total\ Emp\ CP + Total\ Emp\ LP) - (Caixa\ e\ Equi + Aplicações)}{Ativo\ Total - Caixa\ e\ Equi + Aplicações}$	(3)
Div_2	$\frac{(Total\ Emp\ CP + Total\ Emp\ LP) + Fornecedores}{Ativo\ Total}$	(4)
Div_3	$\frac{(Total\ Emp\ CP + Total\ Emp\ LP)}{Ativo\ Total}$	(5)
Div_4	$\frac{Passivo\ Não\ Circulante}{Ativo\ Total}$	(6)
Div_5	$\frac{Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante}{Ativo\ Total}$	(7)
Div_6	$\frac{(Total\ Emp\ CP + Total\ Emp\ LP) + Fornecedores}{Ativo\ Total}$	(8)

Fonte: Elaborado pelo autor

3.1.3. ROA, ROIC e *Market to Book Value*

O ROA, ROIC e *Market to Book Value* são consideradas proxies da geração de caixa de uma empresa. Os dois primeiros trabalham com o conceito de EBIT (*Earning before Interest and Tax*), que representa o resultado produzido após descontado os custos de mercadoria (ou serviços) vendidos, porém sem descontar os impostos e despesas com juros. O EBIT é capaz de materializar o valor operacional gerado pela firma.

A medida do EBIT não considera o custo de despesas financeiras, o que torna o indicador o mais próximo do que a companhia realmente gera de resultado de caixa. Ao considerar impostos, juros, depreciação e amortização (os dois últimos sem efeitos práticos sobre o caixa) tem-se uma mudança no valor final e que pode não indicar o real efeito das decisões dos gestores sobre as operações.

Assaf Neto e Lima (2019) indica que para comparar empresas e seus respectivos resultados faz-se necessário o uso de porcentagem. Isto se deve ao fato de que a

pesquisa trabalha com empresas com geração de caixa de um milhão de dólares e outras com mais de um bilhão de dólares. A comparação em termos absolutos só deve ser utilizada caso as variáveis observadas estejam em patamares próximas entre si e que o resultado em questão seja de relevância para os pesquisadores (ASSAF NETO & LIMA, 2019).

Para medir a magnitude de caixa serão utilizados os três indicadores demonstrados pelas equações 1, 2 e 3.

$$ROA = \frac{EBIT}{Ativo\ Total} \tag{9}$$

$$ROIC = \frac{EBIT}{Capital\ Investido} \tag{10}$$

$$Market\ Book\ Value = \frac{Valor\ de\ Mercado\ PL}{Valor\ Contábil\ PL} \tag{11}$$

O ROA mensura a magnitude de caixa na medida em que representa o resultado operacional frente aos ativos totais da firma. Deste modo, é possível identificar se as decisões de investimento tomadas anteriormente decorreram em aumento de caixa. Os ativos totais representam o ativo circulante (curto prazo) e não circulante (longo prazo).

O ROIC apresenta a magnitude de caixa conforme os recursos investidos na empresa. O capital investido contempla os recursos oriundos de terceiros (alavancagem financeira) e dos acionistas (capital aportado pelos sócios que estão no patrimônio líquido). Este indicador apura os efeitos das decisões de financiamento sobre o resultado operacional, algo criticado no artigo seminal de Modigliani e Miller.

As limitações do ROA e ROIC surgem na medida em que os dois necessitam atuar em conjunto para uma análise segura sobre o desempenho de uma empresa (ASSAF NETO & LIMA, 2019). Um indicador cobre o outro, pois as tomadas de decisão de investimento e financiamento podem não ser tomadas pela mesma equipe, o que pode gerar um desequilíbrio sobre o retorno de tal capital.

O último indicador de magnitude é o *Market to Book Value*. A medida busca compreender o valor de uma empresa no mercado comparado com seu valor contábil. Se o valor de mercado está maior que o contábil os investidores acreditam que a

empresa tem capacidade de crescimento e rentabilidade, trazendo por consequência a geração de caixa no futuro.

Para obtenção do *Market to Book* é necessário buscar os valores à mercado das empresas com suas cotações em bolsa de valores. Utiliza-se o valor do último pregão do ano como base de valor da companhia como um todo. Há a limitação de um ambiente macroeconômico ou político que possa interferir no valor das ações no último pregão, porém é algo considerado como uma imperfeição do indicador.

Nota-se que os três indicadores, *proxies* de magnitude de caixa, apresentam limitações com relação aos valores que buscam apresentar. Entretanto, estas insuficiências estão consideradas no modelo e não desabonam as métricas utilizadas. O erro aqui medido faz parte do modelo e contempla as deficiências de um indicador.

A volatilidade de geração de caixa será medida por estatística descritiva por meio de desvio padrão. Para tanto, faz-se o uso do desvio padrão para os três indicadores e verifica-se quanto os valores se distanciam da média. Essa medida auxilia a entender setorialmente se há discrepância entre empresas, trazendo o fator microeconômico em pauta.

O crescimento de caixa será uma medida pelo valor de mercado da companhia, pois espera-se que quanto maior seu valor, maior a expectativa de ganhos futuros. Apesar de imperfeito, o mercado de capitais traz certa racionalidade aos preços, pois há diversos investidores com análises distintas e que, na média, fazem o preço da ação representar com mais fidelidade o que representa a empresa (Ross et al. 2005).

Deste modo, no quadro 6 tem-se as três variáveis utilizadas na presente pesquisa e quais são suas proxies de medidas. Por meio delas, serão feitas as análises na busca no entendimento se a estrutura de capital de uma companhia reflete a capacidade de geração de caixa, sua magnitude, volatidade e crescimento.

Quadro 6 – Variáveis e suas respectivas siglas e fórmulas.

Variáveis	**Siglas**	**Fórmulas**
Magnitude	**magn**	
ROA	roa	$ROA = \frac{EBIT}{Ativo\ Total}$

ROIC	roic	$ROIC = \frac{EBIT}{Capital\ Investido}$
Market to Book Value	mbk	$Market\ Book\ Value = \frac{Valor\ de\ Mercado\ PL}{Valor\ Contábil\ PL}$
Volatilidade	**volat**	
Desvio Padrão	dvroa	$VAR(ROA) = \sigma^2$ $DP(ROA) = \sqrt{\sigma^2}$
	dvroic	$VAR(ROIC) = \sigma^2$ $DP(ROIC) = \sqrt{\sigma^2}$
	dvmb	$VAR(MBK) = \sigma^2$ $DP(MBK) = \sqrt{\sigma^2}$
Crescimento	**crgercx**	
Variação percentual entre dois períodos	varroa	$\Delta\%ROA$
	varroic	$\Delta\%ROIC$
	varmbk	$\Delta\%MarketBookValue$
Variáveis de Controle		
Tamanho da Empresa	tamvl	$tamvl = LogaritmoNeperianoVendasLíquidas$
Tangibilidade	tang	$tang = \frac{Ativo\ Imobilizado}{Ativo\ Total}$

Fonte: Elaborado pelo autor

Com as variáveis independentes apresentadas finaliza-se com o modelo padrão a ser testado pela pesquisa (equação 4). Nota-se que o endividamento, variável independente, forma o começo da equação e é composto por todas as empresas da amostra. Busca-se, portanto, identificar a relação entre tais dimensões e assim validar ou negar as hipóteses descritas.

$$DIV_{ti} = \alpha_{ti} + \beta_1 magn_{ti} + \beta_2 volat_{ti} + \beta_3 \Delta crgercx_{ti} + \beta_4 tamvl + \beta_5 tang_{ti} + \varepsilon_{ti} \quad (4)$$

3.2 Amostra

A presente pesquisa terá como população empresas de países latino-americanos de capital aberto, exceto companhias que sejam financeiras (bancos, seguradoras e empresas afins) e que não estejam em recuperação judicial1. Tal diferenciação se faz necessária para que a amostra não seja afetada por fatores intrínsecos de um negócio particular, como o mercado financeiro, nem sobre um balanço patrimonial em que as dívidas não serão pagas.

Outro ponto de exclusão de amostras é não possuir todos os dados necessários de balanço patrimonial e de resultado do exercício. Tais dados mostram-se fundamentais para o processo de análise e, sem os devidos valores ou considerando como "zero", pode haver alteração no resultado da amostragem. Desse modo, empresas sem um valor em qualquer linha observada foi excluída da população.

A América Latina, composta por vinte países, possuem bolsa de valores e mercado de balcão em diferentes estágios de desenvolvimento. Torna-se necessário um corte de países para que a pesquisa possua dados fidedignos com relação à realidade operacional de cada companhia, bem como do mercado macro e microeconômico de cada país. Para o corte, toma-se o PIB de cada país, elencando-os do maior para o menor, como pode ser visto no quadro 7.

Quadro 7 – Países Latino-americanos / caribenhos e Produtos Internos Brutos (PIB).

Posição	País	PIB (Em milhões de USD)
1	Brasil	1.839.758,04
2	México	1258.286,72
3	**Venezuela (2014)**	**482.359,32**
4	Argentina	449.663,45
5	Colômbia	323.802,81
6	Chile	282.318,16

[1] Empresas brasileiras regidas pela Lei 11.101/2005 pela qual os devedores não poderão cobrar seus valores devidos enquanto houver tentativa de recuperação da companhia a fim de evitar falência.

7	Peru	226.848,05
8	Equador	107.435,66
9	Porto Rico	104.988,60
10	Cuba (2018)	100.023,00
11	República Dominicana	88.941,30
12	Guatemala	76.710,39
13	Panamá	66.800,80
14	Costa Rica	61.773,94
15	Uruguai	56.045,91
16	Bolívia	40.895,32
17	Paraguai	38.145,29
18	El Salvador	27.022,64
19	Honduras	25.095,40
20	Trindade e Tobago	24.100,20
21	Jamaica	16.458,07
22	Bahamas	12.827,00
23	Nicarágua	12.520,92
24 - 42	Países com PIB abaixo de 10.000,00	

Fonte: Informações retiradas do site do Banco Mundial. Acesso em 02/06/2020. Disponível em: https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ZJ&most_recent_value_desc=true.

Por meio do quadro 7 pode-se observar que há uma variação relevante do PIB dos países apresentados e isso reflete no potencial de companhias com capital aberto. Entretanto, as bolsas latino-americanas agrupam em sua lista de companhias aquelas

que emitem *bonds* ou títulos de renda fixa. Nesse caso, deve-se retirar tais considerações, pois o mercado brasileiro, por exemplo, se considerasse as emissões de dívidas haveria mais empresas do que as 421 listadas na B3.

Sendo assim, utilizar-se-á os seis primeiros países, pois representam 84% do PIB da América Latina. Os países da amostra serão: Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru.

3.2 Coleta de Dados

Os dados utilizados são secundários e sua coleta foi realizada entre os dias 20 de novembro de 2020 e 27 de novembro de 2020. O banco de dados utilizado foi a plataforma *Capital IQ*, sistema de pesquisa fornecido pela *Standard and Poor's*. O banco possui as informações contábeis de companhias listadas e não listadas, compreendendo o número de países necessários para a realização da pesquisa.

Extraiu-se da ferramenta as demonstrações financeiras das empresas, conforme os filtros *"public companies"* e retirou-se aquelas que pertencem ao mercado financeiro *"financials"*. Geograficamente, utilizou-se o filtro *"Latin America"* and *"Caribbean"*. Logo após houve a escolha do material a ser coletado e selecionou-se *"financial statements"*. O período de análise compreende 2011 a 2019 (Não se considera o ano de 2020, pois os dados de balanços das companhias são divulgados ao longo do ano de 2021.

3.3 Análise dos Dados

Há três pilares que sustentam as análises deste estudo: estatística descritiva, análise de correlação e regressão (dados em painel). O trio de ferramentas serão necessárias para o entendimento completo do comportamento das variáveis estudadas, bem como chegar a conclusões factíveis e que sejam de contribuição para a academia. Deste modo, os resultados terão sido avaliados por tais modelos e testados para que haja o conforto nos resultados obtidos.

A pesquisa se inicia com a verificação da relação entre a estrutura de capital e geração de caixa. Por meio de estatísticas descritivas serão feitas as primeiras conclusões e que gerarão o direcionamento sobre a forma comportamental das variáveis observadas. As observações podem demonstrar medidas de dispersão a tendência da amostra.

No segundo momento há a análise de correlação para a identificação de dependência entre as variáveis estudadas. Este modelo permite a identificação do fenômeno da multicolinearidade, em que as variáveis independentes possuem relações muito próximas ou idênticas. O movimento altamente correlacionado pode ocasionar impactos na estimativa e por isso será observada sua existência ou não.

Por fim utiliza-se o modelo de regressão. Este modelo consiste no estudo da dependência de uma variável (dependente) em relação a outras variáveis a fim de prever o valor da primeira por meio de valores conhecidos das segundas (GUJARATI, 2006). Faz-se presente o modelo de regressão com dados em painel, pois será possível obter informações de um mesmo indivíduo em diferentes períodos temporais (Baltagi, 2005).

Para Hsiao (1986) o modelo de dados em painel traz o benefício de permitir o uso de mais informações, o que auxilia no número de graus de liberdade, bem como na contração da colinearidade entre as variáveis independentes (ou explicativas). Busca-se, portanto, conter o efeito da multicolinearidade e assim identificar se um regressor individual tem influência na variável dependente.

A defesa do modelo consiste no estudo de Baltagi (2005), pelo qual o autor estudou o efeito do pagamento de dívidas externas dos países. Sabe-se que cada nação possui suas particularidades, sejam motivadas econômica, política ou socialmente, e que cada uma das motivações influencia no manejo das práticas de dívidas internacionais. Apesar de serem influenciadoras, essas medidas não são possíveis de se verificar ou mensurar, porém o uso do modelo de dados em painel permite ao pesquisador controlar os efeitos de variáveis que não observáveis. Neste estudo, toma-se como exemplo as decisões tomadas pelos gestores internamente, troca de governos dos países e condução de política monetária dos bancos centrais.

Outro benefício apontado por Hsiao (1986) é a possibilidade de mensurar efeitos que não capturados nos modelos de cortes transversais. Apesar do corte transversal apresentar uma “foto” da variável observada, os dados em painel conseguem capturar variações e tendências ao longo do tempo. Entretanto, o autor indica que a desvantagem do modelo é a necessidade de um número de observações elevado e, por isso, pode haver mais barreiras quanto ao seu uso pela escassez de dados.

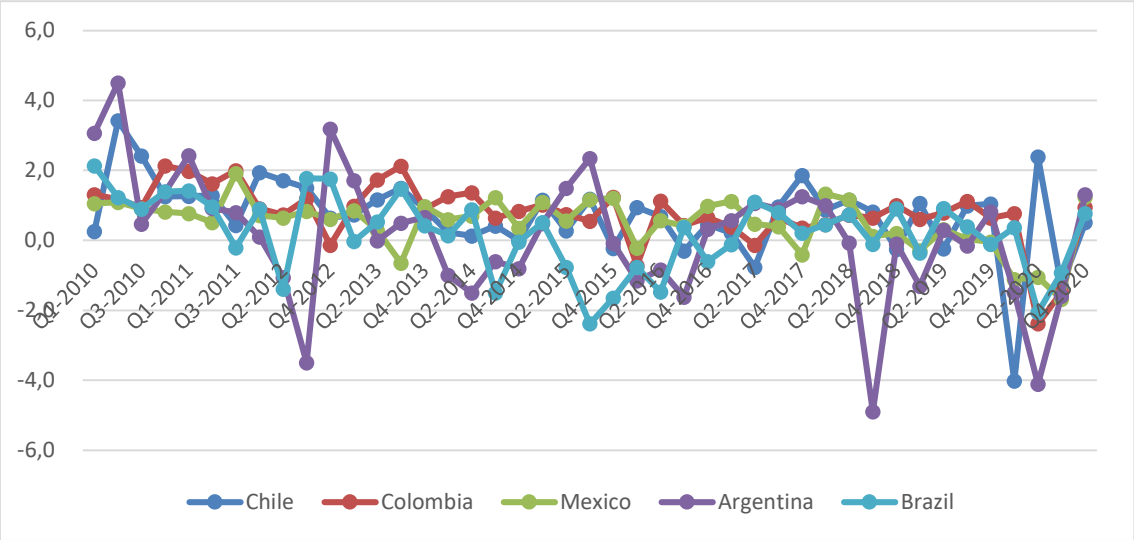
Hsiao (2005) ainda aponta outras vantagens de análise ao utilizar dados em painel: Maior precisão na inferência de parâmetros (tendo em vista que os dados em painel possuem maior grau de liberdade e menor multicolinearidade como apresentado no cross-section; A complexidade e dinamismo do comportamento empresarial é mais bem analisada e capturada; Estimativa considerando a individualidade de cada dado e a heterogeneidade.

Para a utilização dos modelos fez-se o uso do software econométrico Stata® em sua versão 16. Os valores encontrados serão validos apenas se obtiverem um p-valor abaixo de 0,05. Desse modo, assume-se a previsibilidade de que 5% da diferença encontrada nas análises não seja condizente com a realidade (GUJARATI, 2006).

A pesquisa utiliza o teste de Hausmann para verificar qual forma de abordagem de painel será relevante para a amostra: Efeito fixo (Fixed-Effects – FE) ou Efeito aleatório (Random-Effects – RE). O modelo fixo admite que cada companhia tem uma característica diferente e que não sofre alterações ao longo do tempo. Do mesmo modo, o modelo aleatório admite que as empresas têm características diferentes e que variam ao longo do tempo de forma aleatória.

Por fim, será utilizado a variável *dummy* para verificação de crises econômicas na américa latina. Esta verificação torna-se importante na medida em que os países da amostra, desde 2010, sofreram crises por diversos momentos. A *dummy* apresenta, portanto, se tal painel representa um cenário de normalidade ou crise. No gráfico 2 é possível observar os momentos de recessão dos países da amostra. Um país é considerado em recessão caso possua dois trimestres seguidos de redução no PIB.

Gráfico 2 – Variação trimestral do PIB de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México desde jan/2010.



Fonte: Elaborado pelo autor com base no banco central de cada país. Para o ano de 2020 foi considerado o valor do PIB dividido por 10 para alinhar o gráfico em relação à normalidade (2020 houve o início da crise do Covid 19 na américa latina).

Deste modo, há as seguintes crises:

Quadro 8 – Crises nos países da amostra na américa latina (Q = *Quartely*).

Argentina	Q2/Q3 de 2012 Q1/Q2/Q3/Q4 de 2014 Q4(15)/Q1(16)/Q2(16)/Q3(16) Q2(18)/Q3(19)/Q4(19)/Q1(19) Q1/Q2/Q3 de 2020
Brasil	Q3/Q4 de 2014 Q2(15)/Q3(15)/Q4(15)/Q1(16)/Q2(16) Q4(16)/Q1(17) Q2/Q3 de 2020
Chile	Não houve dois trimestres de quedas consecutivas no período
Colômbia	Q2/Q3 de 2020
México	Q4(19)/Q1(20)/Q2(20)/Q3(20)

Fonte: Elaborado pelo autor com base no banco central de cada país.

5. Apresentação dos Resultados

5.1. Apresentação dos Resultados dos Painéis

No presente capítulo são apresentados os resultados apurados dos modelos definidos na metodologia. Para tanto, o quadro 9 indica quais os modelos que demonstraram significância coerente com p-valor menor que 0,05. Demonstra-se ainda os painéis que foram aplicados no Stata® com variáveis de controle e sem estas. Em negrito, considerou-se os resultados significantes com *dummy* representativa de crise econômica.

De modo a organizar a demonstração dos resultados colocou-se os modelos de forma separada por variável explicativa adotada. Deste modo, o agrupamento ocorre para explicar a mensuração de caixa e endividamento de acordo com os adotados na nomenclatura de ROA, ROIC e Market to Book.

O quadro 9 ainda especifica as hipóteses e os modelos adotados, bem como suas interações. Colocou-se a nomenclatura da seguinte forma:

H1: A variável independente é o próprio valor de ROA, ROIC e Market to Book, as quais mensuram a magnitude de geração de caixa. Os resultados aqui encontrados correspondem à hipótese 1 especificada na metodologia.

H2: A variável independente refere-se ao valor do desvio padrão de ROA, ROIC e Market to Book, as quais mensuram a volatilidade de geração de caixa. Os resultados aqui encontrados correspondem à hipótese 2 especificada na metodologia.

H3: A variável independente refere-se ao valor do percentual apurado de ROA, ROIC e Market to Book, os quais mensuram o crescimento de geração de caixa. Os resultados aqui encontrados correspondem à hipótese 3 especificada na metodologia.

Na sequência de análise, observa-se a necessidade da apuração de novos painéis com a configuração das variáveis independentes (ROA, ROIC e Market to Book) com suas respectivas variações ao longo do tempo:

M1: ROA, ROIC e Market to Book como variáveis independentes e seus desvios-padrão.

M2: ROA, ROIC e Market to Book como variáveis independentes e suas variações (crescimento).

M3: ROA, ROIC e Market to Book como variáveis independentes e seus respectivos desvios-padrão e variações (crescimento).

Adicionalmente são realizadas interações entre as variáveis deste estudo (magnitude, volatilidade e crescimento) para verificar possibilidades de relevâncias quando se cruza tais dados. Deste modo, serão apresentados tais teste da seguinte forma:

Interações 1: Considera-se a interação entre a volatilidade e a magnitude com as variáveis independentes do estudo (ROA, ROIC e *Market to Book*).

Interações 2: Considera-se a interação entre a magnitude e o crescimento com as variáveis independentes do estudo (ROA, ROIC e *Market to Book*).

Interações 3: Considera-se a interação entre a volatilidade e o crescimento com as variáveis independentes do estudo (ROA, ROIC e *Market to Book*).

Nos próximos tópicos serão explicitados os treze painéis que apresentaram resultados válidos (que ratificam as hipóteses) e que são demonstrados no quadro 9 pela abreviação de “Sim”.

Quadro 9 – Resumo dos Resultados dos Painéis (VC = Variável de Controle);(Em negrito estão os resultado de *dummy* = crise);(Em parênteses a equação utilizada).

	ROA Sigla	**Com VC**	**Sem VC**	**ROIC Sigla**	**Com VC**	**Sem VC**	**Market to Book Sigla**	**Com VC**	**Sem VC**
Hipóteses									
H1 magnitude	roa	Não	Não	roic	Não	Não	mbk	Não	Não
H2 volatilidade	dvroa	Não	Não	dvroic	Não	Não	dvmbk	Não	Não
H3 crescimento	varroa	Não	Não	varroic	Não	Não	varmbk	Não	Não
Modelo 1	roa e dvroa	Não	**Sim (7)**	roic e dvroic	Não	**Sim (7)**	mbk e dvmbk	Não	Não
Modelo 2	roa e varroa	Não	Não	roic e varroic	Não	Não	mbk e varmbk	Não	Não
Modelo 3	roa, dvroa e varroa	Não	Não	roic, dvroic e varroic	Não	Sim (7)	mbk, dvmbk e varmbk	Não	Não
Interações 1 (magn x vol)	roadvroa	Não	Não	roicdvroic	Sim (6)	Não	mbkdvmbk	Não	**Sim (6,7)**
Interações 2 (magn x cresc)	roavarroa	**Sim (6)**	**Sim (6)**	roicvarroic	Não	Não	mbkvarmbk	Não	**Sim (8)**
Interações 3 (vol x cresc)	dvroavarroa	Não	Não	dvroicvarroic	Não	Não	dvmbkvarmbk	Não	Não
Interações 4 (magn x vol x cresc)	roadvroavarroa	Não	Sim (6)	roicdvroicvarroic	Não	Sim (5,6)	mbkdvmbkvarmk	Não	**Sim (8)**

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados de pesquisa.

5.1.1 Modelos de ROA

Para o modelo de *proxy* ROA, adotado na presente pesquisa, houve resultados significantes em painéis. Houve significância para períodos de normalidade (sem crises econômicas) no modelo 1 (com variável de controle), nas interações entre magnitude e crescimento (com e sem variável de controle) e na interação entre magnitude, volatilidade e crescimento (sem variável de controle.

A figura 3 demonstra a significância do modelo, porém é apontado o resultado negativo, ou seja, um sinal inverso ao esperado para períodos de normalidade. Deste modo, a variável *dummy* aponta que o resultado obtido faz sentido para períodos de crise e que provavelmente fez as empresas se alavancarem mais com a diminuição de caixa, por exemplo.

FIGURA 3 – *Fixed Effect* para ROA

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1788
Group variable: ID                              Number of groups   =        94

R-sq:  within  = 0.0332                         Obs per group: min =         9
       between = 0.0251                                        avg =       9.0
       overall = 0.0118                                        max =         9

                                                F(3,359)           =    682.88
corr(u_i, Xb)   = 0,2541                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
        Div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |   .0255458   .0421232     0.55   0.366     .2188757    .1548214
        tang |   .8562145   .1424114     1.19   0.022     .6998525    .1986689
    roavaroa |   .2251423   .0253321     8.51   0.101     .2141157    .1223021
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  -.2012114
     sigma_e |   .1455896
         rho |   .1447421   (fraction to variance due to u_i)
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 4 pode-se observar a interação entre a magnitude e o desvio padrão do caixa. A significância demonstrada pode ser compreendida como um momento também de crise, o que ocasiona a maior instabilidade da geração de caixa das empresas, com impacto expressivo na capacidade de gerar caixa. O aumento de alavancagem, neste caso, pode ser entendido como uma necessidade de um ambiente econômico também não favorável para as companhias.

FIGURA 4 – *Random Effect* para ROA

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1788
Group variable: ID                              Number of groups   =        94

R-sq:  within  = 0.0332                         Obs per group: min =         9
       between = 0.0251                                        avg =       9.0
       overall = 0.0118                                        max =         9

                                                F(3,359)           =    682.88
corr(u_i, Xb)   = 0,2541                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
   Div4      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |   .0255458   .0421232     0.55   0.366     .2188757    .1548214
        tang |   .8562145   .1424114     1.19   0.022     .6998525    .1986689
    roavaroa |   .2251423   .0253321     8.51   0.101     .2141157    .1223021
-------------+----------------------------------------------------------------
    sigma_u  |  -.2012114
    sigma_e  |   .1455896
        rho  |   .1447421   (fraction to variance due to u_i)
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Assim como nas figuras 3 e 4, a figura 5 demonstra o mesmo comportamento das empresas quanto à sua alavancagem em relação ao ambiente em que se encontra. Deste modo, há o resultado significativo entre a capacidade de crescer e a intensidade, mas sinal negativo revela o momento de crise que pode existir.

Figura 5 – *Fixed Effect* para ROA

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1788
Group variable: ID                              Number of groups   =        94

R-sq:  within  = 0.0332                         Obs per group: min =         9
       between = 0.0251                                        avg =       9.0
       overall = 0.0118                                        max =         9

                                                F(3,359)           =    682.88
corr(u_i, Xb)   = 0,2541                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
   Div4      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |   .0255458   .0421232     0.55   0.366     .2188757    .1548214
        tang |   .8562145   .1424114     1.19   0.022     .6998525    .1986689
    roavaroa |   .2251423   .0253321     8.51   0.101     .2141157    .1223021
-------------+----------------------------------------------------------------
    sigma_u  |  -.2012114
    sigma_e  |   .1455896
        rho  |   .1447421   (fraction to variance due to u_i)
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Por meio da figura 6 encontra-se o resultado, significante, da interação entre os três fatores principais da pesquisa. Este resultado mostra-se satisfatório na medida em que demonstra que as variáveis propostas trazem representatividade para o modelo ROA prevista. Entretanto, o sinal negativo demonstra a predominância da volatidade e dos períodos de economia conturbados que pode haver nos países selecionados.

Figura 6 – *Fixed Effect* para ROA

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1788
Group variable: ID                              Number of groups   =        94

R-sq:  within  = 0.0332                         Obs per group: min =         9
       between = 0.0251                                        avg =       9.0
       overall = 0.0118                                        max =         9

                                                F(3,359)           =    682.88
corr(u_i, Xb)   = 0,2541                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
   Div4      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |   .0255458   .0421232     0.55   0.366     .2188757    .1548214
        tang |   .8562145   .1424114     1.19   0.022     .6998525    .1986689
    roavaroa |   .2251423   .0253321     8.51   0.101     .2141157    .1223021
-------------+----------------------------------------------------------------
    sigma_u  |  -.2012114
    sigma_e  |   .1455896
        rho  |   .1447421   (fraction to variance due to u_i)
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Compreende-se, portanto, que o resultado apontado na figura 6 suporta as hipóteses propostas na pesquisa. Segue-se, no próximo subtópico, a apresentação dos resultados significantes obtidos para o ROIC.

5.1.2 Modelos de ROIC

No modelo ROIC foram encontradas significâncias em seis interações feitas no *software*. A figura 7 representa a magnitude como fator mais importante neste modelo. Outro ponto a se colocar são as variáveis de controle apontar significância, mas com sinal contrário ao esperado. Ao considerar o referencial teórico levantado, nota-se que que as maiores empresas deveriam assumir maior propensão às dívidas, o que não ocorre no caso.

FIGURA 7 – *Fixed Effect* para ROIC

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1788
Group variable: ID                              Number of groups   =        94

R-sq:  within  = 0.0332                         Obs per group: min =         9
       between = 0.0251                                        avg =       9.0
       overall = 0.0118                                        max =         9

                                                F(3,359)           =    682.88
corr(u_i, Xb)   = 0,2541                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
   Div4      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |   .0255458   .0421232     0.55   0.366     .2188757    .1548214
        tang |   .8562145   .1424114     1.19   0.022     .6998525    .1986689
    roavaroa |   .2251423   .0253321     8.51   0.101     .2141157    .1223021
-------------+----------------------------------------------------------------
    sigma_u  |  -.2012114
    sigma_e  |   .1455896
        rho  |   .1447421   (fraction to variance due to u_i)
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Para a figura 8 o resultado foi significativo e positivo para o desvio padrão e a intensidade de caixa gerado. Estar positivo demonstra que o resultado, apesar de seguir com o imaginado na pesquisa, aponta que as companhias assumem mais dívidas quando possuem mais volatilidade no caixa. Apesar disso, a *dummy* não apresentou que esse resultado é coerente com um momento de crise, já que foi considerado na normalidade do ambiente econômico.

FIGURA 8 – *Random Effect* para ROIC

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1788
Group variable: ID                              Number of groups   =        94

R-sq:  within  = 0.0332                         Obs per group: min =         9
       between = 0.0251                                        avg =       9.0
       overall = 0.0118                                        max =         9

                                                F(3,359)           =    682.88
corr(u_i, Xb)   = 0,2541                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
   Div4      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |   .0255458   .0421232     0.55   0.366     .2188757    .1548214
        tang |   .8562145   .1424114     1.19   0.022     .6998525    .1986689
    roavaroa |   .2251423   .0253321     8.51   0.101     .2141157    .1223021
-------------+----------------------------------------------------------------
    sigma_u  |  -.2012114
    sigma_e  |   .1455896
        rho  |   .1447421   (fraction to variance due to u_i)
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Para a figura 9 encontra-se a relevância no decréscimo de geração de caixa e resultado positivo para o desvio padrão. Mais uma vez, o resultado demonstra que o período de

crise na américa latina é ponto chave para explicitar o endividamento maior das empresas com redução na capacidade de gerar liquidez.

FIGURA 9 – *Random Effect* para ROIC

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1788
Group variable: ID                              Number of groups   =        94

R-sq:  within  = 0.0332                         Obs per group: min =         9
       between = 0.0251                                        avg =       9.0
       overall = 0.0118                                        max =         9

                                                F(3,359)           =    682.88
corr(u_i, Xb)   = 0,2541                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
   Div4      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |   .0255458   .0421232     0.55   0.366     .2188757    .1548214
        tang |   .8562145   .1424114     1.19   0.022     .6998525    .1986689
    roavaroa |   .2251423   .0253321     8.51   0.101     .2141157    .1223021
-------------+----------------------------------------------------------------
    sigma_u  |  -.2012114
    sigma_e  |   .1455896
        rho  |   .1447421   (fraction to variance due to u_i)
```

Fonte: Elaborado pelo autor

No caso da figura 10 houve a interação entre os três fatores principais da pesquisa e que trazem resultados satisfatórios. Tem-se a relevância da magnitude e da geração de caixa, o que torna factível a ideia de que as empresas aumentam seu endividamento de acordo com o crescimento e intensidade do caixa. Porém, o resultado de desvio padrão também significativo aponta a necessidade de endividamento das empresas também em momento de oscilação do caixa.

FIGURA 10 – *Fixed Effect* para ROIC.

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1788
Group variable: ID                              Number of groups   =        94

R-sq:  within  = 0.0332                         Obs per group: min =         9
       between = 0.0251                                        avg =       9.0
       overall = 0.0118                                        max =         9

                                                F(3,359)           =    682.88
corr(u_i, Xb)   = 0,2541                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
   Div4      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |   .0255458   .0421232     0.55   0.366     .2188757    .1548214
        tang |   .8562145   .1424114     1.19   0.022     .6998525    .1986689
    roavaroa |   .2251423   .0253321     8.51   0.101     .2141157    .1223021
-------------+----------------------------------------------------------------
    sigma_u  |  -.2012114
    sigma_e  |   .1455896
        rho  |   .1447421   (fraction to variance due to u_i)
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Para esta interação ainda houve outro resultado significante, quando se observa o div5 (demonstrado na equação 7). A figura 11 aponta o resultado também positivo e significativo e corrobora o demonstrado na figura 10.

FIGURA 11 – *Fixed Effect* para ROIC.

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1788
Group variable: ID                              Number of groups   =        94

R-sq:  within  = 0.0332                         Obs per group: min =         9
       between = 0.0251                                        avg =       9.0
       overall = 0.0118                                        max =         9

                                                F(3,359)           =    682.88
corr(u_i, Xb)   = 0,2541                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
   Div4      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |   .0255458   .0421232     0.55   0.366     .2188757    .1548214
        tang |   .8562145   .1424114     1.19   0.022     .6998525    .1986689
    roavaroa |   .2251423   .0253321     8.51   0.101     .2141157    .1223021
-------------+----------------------------------------------------------------
    sigma_u  |  -.2012114
    sigma_e  |   .1455896
        rho  |   .1447421   (fraction to variance due to u_i)
```

Fonte: Elaborado pelo autor

5.1.3 Modelos de Market to Book

Os painéis rodados para Market to Book não demonstraram significância relevante ao considerar as variáveis de controle compostas na pesquisa. Deste modo, os painéis apresentados neste subtópico constam apenas os modelos em que não foram contempladas as variáveis: tamanho da empresa e tangibilidade dos ativos.

Na figura 12 demonstra-se o resultado significante e o sinal negativo do coeficiente denota que o desvio padrão é ponto chave deste modelo. Sendo assim, surge o resultado de que as empresas podem aumentar seu endividamento na medida em que a oscilação do caixa diminui (criando mais estabilidade para a companhia).

FIGURA 12 – *Fixed Effect* para *Market to Book*.

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1788
Group variable: ID                              Number of groups   =        94

R-sq:  within  = 0.0332                         Obs per group: min =         9
       between = 0.0251                                        avg =       9.0
       overall = 0.0118                                        max =         9

                                                F(3,359)           =    682.88
corr(u_i, Xb)   = 0,2541                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
   Div4      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |   .0255458   .0421232     0.55   0.366     .2188757    .1548214
        tang |   .8562145   .1424114     1.19   0.022     .6998525    .1986689
    roavaroa |   .2251423   .0253321     8.51   0.101     .2141157    .1223021
-------------+----------------------------------------------------------------
    sigma_u  |  -.2012114
    sigma_e  |   .1455896
        rho  |   .1447421   (fraction to variance due to u_i)
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Para a figura 13, o painel tem comportamento semelhante ao apresentado na figura 12 e confirma a visão de que o desvio padrão é ponto importante na interação com a magnitude. Quanto menos o caixa oscila durante os períodos, mas previsibilidade os gestores possuem para contrair dívidas no mercado.

A oscilação do caixa torna-se tema relevante quando se considera a instabilidade econômica da américa latina apresentada no quadro 8. A previsibilidade ou capacidade de antecipar os movimentos econômicos mostra-se peça relevante nas decisões de estrutura de capital das empresas.

FIGURA 13 – *Fixed Effect* para *Market to Book*.

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1788
Group variable: ID                              Number of groups   =        94

R-sq:  within  = 0.0332                         Obs per group: min =         9
       between = 0.0251                                        avg =       9.0
       overall = 0.0118                                        max =         9

                                                F(3,359)           =    682.88
corr(u_i, Xb)   = 0,2541                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
   Div4      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |   .0255458   .0421232     0.55   0.366     .2188757    .1548214
        tang |   .8562145   .1424114     1.19   0.022     .6998525    .1986689
    roavaroa |   .2251423   .0253321     8.51   0.101     .2141157    .1223021
-------------+----------------------------------------------------------------
    sigma_u  |  -.2012114
    sigma_e  |   .1455896
        rho  |   .1447421   (fraction to variance due to u_i)
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Para a figura 14 tem-se o coeficiente negativo e mais uma vez, adicionado o verificador da *dummy* (que mostra a crise econômica como fator importante), a atuação dos gestores tendem a ser de aumento de dívida, mas não por efeitos benéficos da atividade empresarial, mas por uma necessidade de caixa naquele momento. Este painel ressalta a significância entre o crescimento e a intensidade do caixa.

FIGURA 14 – *Fixed Effect* para *Market to Book*.

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1788
Group variable: ID                              Number of groups   =        94

R-sq:  within  = 0.0332                         Obs per group: min =         9
       between = 0.0251                                        avg =       9.0
       overall = 0.0118                                        max =         9

                                                F(3,359)           =    682.88
corr(u_i, Xb)   = 0,2541                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
   Div4      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |   .0255458   .0421232     0.55   0.366     .2188757    .1548214
        tang |   .8562145   .1424114     1.19   0.022     .6998525    .1986689
    roavaroa |   .2251423   .0253321     8.51   0.101     .2141157    .1223021
-------------+----------------------------------------------------------------
    sigma_u  |  -.2012114
    sigma_e  |   .1455896
        rho  |   .1447421   (fraction to variance due to u_i)
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 15 pode-se observar a interação dos três fatores considerados como “chaves” nesta pesquisa. Houve significância, porém novamente com o coeficiente negativo. O desvio padrão, ou volatidade de caixa, apresenta o comportamento de redução de caixa quando há aumento da imprevisibilidade desta geração. Este resultado ressalta novamente as hipóteses consideradas.

FIGURA 15 – *Fixed Effect* para *Market to Book*.

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1788
Group variable: ID                              Number of groups   =        94

R-sq:  within  = 0.0332                         Obs per group: min =         9
       between = 0.0251                                        avg =       9.0
       overall = 0.0118                                        max =         9

                                                F(3,359)           =    682.88
corr(u_i, Xb)   = 0,2541                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
        Div4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   logrecliq |   .0255458   .0421232     0.55   0.366     .2188757    .1548214
        tang |   .8562145   .1424114     1.19   0.022     .6998525    .1986689
    roavaroa |   .2251423   .0253321     8.51   0.101     .2141157    .1223021
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  -.2012114
     sigma_e |   .1455896
         rho |   .1447421   (fraction to variance due to u_i)
```

Fonte: Elaborado pelo autor

6 Conclusões

Tem-se como norte deste trabalho buscar o entendimento sobre a alavancagem e seus conceitos nas empresas da américa latina. Utiliza-se o conceito de volatilidade (desvio padrão dos resultados de caixa), magnitude (intensidade da geração de caixa) e crescimento (aumento de geração do caixa) para a compreensão da influência destas variáveis com o endividamento das empresas.

Os dados, colhidos da Capital IQ®, contemplam os balanços das empresas latino-americanas de 2010 a 2019. O referencial teórico adotado, *trade-off* e *pecking order*, não explicam em sua totalidade as decisões dos gestores sobre o nível de alavancagem das empresas, segundo Chen (2004). O modelo então proposto, de *trade-off* modificada, busca explicar e suprir a necessidade do *gap* teórico levantado nas referências.

O modelo de trade-off modificada, apresentada nesta pesquisa, não possui caráter conclusivo ou definitivo, mas sim de forma a apresentar uma nova e adicional proposta de entendimento sobre estrutura de capital.

As duas teorias atuais, *pecking order* e *trade off*, buscam compreender a decisão dos gestores sobre a estrutura de capital. A primeira sugere a existência de relação inversa entre a rentabilidade da companhia e a alavancagem; A segunda prevê uma alternativa positiva entre a alavancagem e rentabilidade. Na pesquisa, busca-se apresentar um modelo modificado que demonstre a propensão de maior endividamento quando há menor desvio padrão, maior capacidade de crescimento e aumento de caixa.

Utiliza-se o ROA, ROIC e Market to Book Value como proxies para determinar a magnitude de gerar caixa de uma empresa. Para volatilidade, o desvio padrão. Para crescimento, a variação percentual entre dois períodos.

Deste modo, a colocação de três hipóteses foi alçada para a compreensão das variáveis. Testa-se a interação dos três principais fatores da pesquisa no endividamento e sua estrutura de capital. As empresas latino-americanas de capital aberto foram escolhidas para tal testagem.

Adicionalmente foi inserido à analise o conceito de *dummy* tendo em vista mitigar o risco do viés econômico da região. Isto se deve ao fato de as empresas latino-americanas terem sofrido por crises econômicas em diferentes momentos dos últimos

dez anos. A alta volatilidade e o consequente endividamento é demonstrado nos resultados como sendo atrelado, em sua grande maioria, às recessões. O estudo de países da américa latina torna-se complexo na medida das particularidades macro e microeconômicas de cada nação. As crises foram movimentos constantes no período estudado e dificulta a realização do painel.

Os resultados apontam que as empresas tendem a aumentar o endividamento na medida em que necessitam por oscilações de mercado ou crises. Dos seis modelos de endividamento, cinco foram significativos. O endividamento das companhias é mais bem explicado pela magnitude e crescimento do caixa. A variável "volatilidade" não traz resultados concretos, mas reafirma que as empresas precisam de dívidas quando não possuem resultados operacionais que proporcionam caixa.

Ressalta-se, entretanto, que a pesquisa possui limitação em alguns aspectos, como a própria amostra selecionada. A américa latina, apesar de geograficamente unida, possui países em diferentes situações econômicas. Exemplo disso é a falta de balanço das empresas venezuelanas desde 2014. Outro ponto a se destacar é a apresentação do modelo como uma simplificação da realidade, tendo em vista que o crescimento buscado é o futuro das empresas, enquanto a pesquisa se utiliza de dados do passado.

Deve-se ainda apontar que as *proxies* utilizadas podem não ser as mais precisas para a necessidade de análise.

Como avenidas de conhecimento futuras, sugere-se não somente a ampliação de dados coletados (seja por período, mas também de países), como também a tentativa de buscar novas *proxies* que representem com precisão a volatilidade, crescimento e magnitude da geração de caixa.

7 Referencial Teórico

ASSAF NETO, A.; **Estrutura e Análise de Balanços:** um enfoque econômico-financeiro. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2012.

ASSAF NETO, A.; LIMA, F. G. Fundamentos de Administração Financeira. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2019.

BALTAGI, B. H. Econometric Analysis of Panel Data. New Delhi: John Wiley & Sons, 2005.

BASTOS, D. D. Determinantes da estrutura de capital das companhias abertas na América Latina no período de 2001 a 2006 utilizando dados em painel. São Paulo, 2008, 160p. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas), Universidade Presbiteriana Mackenzie, Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, São Paulo, 2008.

BAKER, M.; WURGLER, J. Market timing and capital structure. **The Journal of Finance**, v. 57, n. 1, p. 1-32, 2002.

BOOTH, L.; AIVAZIAN, V.; DEMIRGUC-KUNT, A.; MAKSIMOVIC, V. Capital Structure in Developing Countries. The Journal of Finance. v. 56, n. 1, p. 87-130, 2001.

BREALEY, R. A.; MYERS, S. C.; ALLEN, F.; **Principles of corporate finance**. New York: McGraw-Hill Education, 2020.

BRIGHAM, E. F.; GAPENSKI, L. C**. Financial Management: Theory and Practice**. 8 ed. Chicago: Dryden Press, 1997.

COOPER, D. R.; SCHINDLER, P. M. **Métodos de pesquisa em administração**. 10. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 784 p.

DAMODARAN, A. **Finanças Corporativas: teoria e prática**. 2. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

DIAZ, F. P.; EBITDA – Uma visão crítica. São Paulo, 2002, 33p. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas), Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2002.

DURAND, D. Costs of Debt, and equity funds for business: trends and problems of measurement. **In Conference on Research in Business Finance** (p. 215-262), 1952.

FAMA, E. R.; FRENCH, K. R. Financial decisions: who issues stock? **Journal of Financial Economics**, v. 76, n. 3, p. 549-582, 2005.

FAMA, E. R.; FRENCH, K. R. Size, Value and Momentum in International Stock Returns. Fama-Miller Working Paper, Tuck School of Business Working Paper No. 2011-85, Chicago Booth Research Paper No. 11-10,

GITMAN, L. J.; ZUTTER, C. J. Princípios de Administração Financeira. 12 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.

GUJARATI, D. Econometria Básica. 4 ed. São Paulo: Campus, 2006.

HARRIS, M.; RAVIV, A. The theory of optimal capital structure. **The Journal of Finance**, v. 48, n. 1, p. 297-356, 1991.

HSIAO, C. **Analysis of Panel Data**. Econometric Society Monographs. 3 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

HSIAO, C. Why Panel Data? IEPR Working Paper 0533. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.820204

IÇO, J.A.; BRAGA, R. P; EBITDA: lucro ajustado para fins de avaliação operacional. **Revista Pensar Contábil**, Rio de Janeiro, v. 3, n. 10, nov. 2000/jan. 2001.

JENSEN, M. C.; MECKLING, W. H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. **Journal of Financial Economics**, v. 3, n. 4, p. 305-360, 1976.

JENSEN, M. C. Agency cost of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review. v. 76, n. 2, p.323-329, 1986.

KJELLMAN, A.; HANSEN, S. Determinants of Capital Structure: Theory vs. Practice. Scandinavian Journal of Management, v. 11, n. 2, 1995.

KLEMT, C.; GEWEHR, D. EBITDA: Uma medida confiável? Solidus S.A, 18 set 2002. Disponível em: http://www.solidus.com.br/semanal.asp?/semcodigo=30 - 66k. Acesso em 15/01/2020.

MATARAZZO, D. C. **Análise Financeira de Balanços:** abordagem básica e gerencial. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MENDES, E. A.; BASSO, L. F. C.; KAYO, E. Estrutura de capital e janelas de oportunidade: testes no mercado brasileiro. Revista de Administração Mackenzie, v. 10, n. 6, p. 78-100, 2009.

ROSS, S. A. The determination of financial structure: the incentive-signalling approach. **Bell Journal of Economics**. v. 8, n. 1, p. 23-40, 1977.

MODIGLIANI, F.; MILLER, M. H. The cost of capital, corporate finance, and theory of investment. **The American Economic Review**, v. 48, n. 3, p. 261-297, 1958.

MODIGLIANI, F.; MILLER, M. H. Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A correction. American Economic Review, v. 53, p. 433-443, 1963.

MYERS, S. C. Determinants of Corporate Borrowing. **Journal of Financial Economics**, v. 5, n. 2, p. 147-175, 1977.

MYERS, S. C. The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance. v. 39, n. 3, p. 574-592, 1984.

MYERS, S. C. Capital Structure. **Journal of Economic Perspectives**. v. 15, n. 2, p. 91-102, 2001.

MYERS, S. C.; MAJLUF, N. S. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics. v. 13, n. 2, p. 187-221, 1984.

NAKAMURA, W. T.; MARTIN, D. M. L.; KIMURA, H. **Novas Evidências sobre estrutura de capital no Brasil**, Anais do CLADEA 2004, realizado em Perto Plata, República Dominicana.

NAKAMURA, W. T., MARTIN, D. M. L., FORTE, D., CARVALHO FILHO, A. F. de, COSTA, A. C. F.; AMARAL, A. C. **Determinantes de estrutura de capital no mercado brasileiro:** análise de regressão com painel de dados no período 1999-2003. Revista Contabilidade & Finanças, v. 18, n. 44, p.72-85, 2007.

RAJAN, R. G.; ZINGALES, L. What do we know about capital structure? Some evidence from international data. The Journal of Finance, v. 50, n. 5, p. 1421-1460, 1995.

ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE. J.; LAMB, R. **Administração Financeira.** 10 ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2015.

SILVA, A. A. **Estrutura, análise e interpretação das demonstrações contábeis**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2017.

SOBREIRA, R.; RENTE, F.; FIGUEIREDO, C. Estrutura de capital e estratégias competitivas. **Caderno EBAPE**, v. 3, n. 4, p. 01-12, 2005.

STULZ, R. Managerial Discretion and Optimal Financing Policies. **Journal of financial economics**, v. 26, p. 3-27, 1990.

TERRA, P. R. Estrutura de Capital e fatores macroeconômicos na América Latina. **RAUSP Management Journal**, v. 42, n. 2, p. 192-204, 2007.

WRIGHTSMAN, D. Tax Shield valuation and the capital structure decision. T**he Journal of Finance**, v. 33, n. 2, p. 650-656, 1978.